

프로덕트 매니지먼트 4일 특강·Product 트랙 4일차·워크북

Product 트랙 Day8 워크북

시리즈A·엔터프라이즈 단계 산출물

2026-09-14 빌드

Product 트랙 Day 8 워크북·시리즈A·엔터프라이즈

이 워크북의 위치—Product 트랙 4일차(8일 과정의 마지막 날). 시점이 **둘**이다. **시점 1 = 2028-05-10(수), D+800** —온담 요구 47건이 확정 접수된 날이고 텀시트 2안이 책상 위에 있다. 다섯 산출물 ③⑥~④⑩은 모두 이 날짜 기준이다. **시점 2 = 2028-11-26(일), D+1000** —에필로그. §7에 봉인되어 있고 마지막 30분에만 연다. 회사 상태(시점 1): 27명(개발 14), 유료 58개사, ARR 11.9억(온담 제외), 현금 7.52억 / 8.9개월. 그리고 21억짜리 계약서 한 장과 47건의 요구 목록.

목차

0. 이 워크북을 쓰는 법	4
0.1 워크북 사용법	4
0.2 8일 동안 만드는 산출물 전체 목록(40종)과 Day8의 위치	4
0.3 답게이지 한 페이지 요약—시점 1(2028-05-10, D+800)	5
0.4 Day5~7과 PM 트랙에서 가져오는 것	6
1. 엔터프라이즈 딜 데스크 시트 (36 Enterprise Deal Desk —47 Requests, 5 Dimensions, 3 Classes)	8
1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	8
1.2 표준·문헌에서의 위치	8
1.3 항목별 작성 가이드	8
1.4 빈 템플릿	11
1.5 답게이지 완성 예시본	12
1.6 예시본 해설	16
1.7 실습	17
2. 제품-프로젝트 경계 합의서-SLA/OLA/UC-배상 상한 협상 메모 (37 Boundary, SLA Mapping & Liability)	18
2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	18
2.2 표준·문헌에서의 위치	18
2.3 항목별 작성 가이드	18
2.4 빈 템플릿	21
2.5 답게이지 완성 예시본	22
2.6 예시본 해설	24
2.7 실습	25
3. 시리즈A IR 1페이지-재무모델 3케이스 (38 Series A One-pager & 3-Case Model)	26
3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	26
3.2 표준·문헌에서의 위치	26
3.3 항목별 작성 가이드	26
3.4 빈 템플릿	28
3.5 답게이지 완성 예시본	29
3.6 예시본 해설	31
3.7 실습	31
4. 팀시트 레드팀 메모-캡테이블 v2 (39 Term Sheet Red Team & Cap Table v2)	32
4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	32
4.2 표준·문헌에서의 위치	32
4.3 항목별 작성 가이드	32
4.4 빈 템플릿	34
4.5 답게이지 완성 예시본	35
4.6 예시본 해설	37
4.7 실습	38
5. 편익 실현 원장 공동 확정본 (40 Benefits Realisation Ledger —Joint Confirmation = PM 20)	39
5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	39
5.2 표준·문헌에서의 위치	39
5.3 항목별 작성 가이드	39
5.4 빈 템플릿	42

5.5 답게이지 완성 예시본	43
5.6 예시본 해설	45
5.7 실습	46
6. Day8 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day5~7·PM 트랙 문서로 되돌아가는 것	47
7. 마지막 30분—에필로그(시점 2, 봉인)와 8일 최종 명제	49
7.1 에필로그—2028-11-26(일), D+1000 (정본 §1.5 ·§4.13)	49
7.2 8일 최종 명제 (정본 §9)	49
8. Product 트랙을 마치며·읽을 자료	50
읽을 자료	51

0. 이 워크북을 쓰는 법

0.1 워크북 사용법

■ 이 워크북을 따라가는 순서—모든 산출물 공통 1. 읽는다. X.1(왜 쓰는가) → X.2(표준·문헌 위치) → X.3(항목별 작성 가이드). 막히면 항목 아래 ▶가 가리키는 교재 절을 펼친다. 2. 찾는다. X.3 끝의 ◆ 실습 입력 카드—정본 §·앞 산출물·추가 조건. 오늘은 두 시점을 섞지 않는 것이 규율이다. 카드의 모든 값은 시점 1(D+800)이고, 시점 2(D+1000)의 숫자는 §7에 봉인되어 있다—그것을 먼저 보면 오늘의 문서는 결과에 맞춘 문서가 된다(Day7 ㉔ criteria drift와 같은 오류). 3. 쓴다. 카드의 ★ 수업 중 과제에 적힌 항목을 X.4 빈 템플릿(또는 인쇄용 PDF)에 답게이지로 직접 쓴다. X.5 예시본은 아직 펼쳐지 않는다. 4. 대조한다. 다 쓴 뒤 X.5 완성 예시본과 칸별로 대조하고, X.6 해설에서 차이가 난 칸의 이유를 읽는다. 해설은 정답이 아니라 즉시 탈락 조건과 방어 가능한 답의 범위를 쓴다. 5. 바꿔 쓴다. X.7 실습(조건을 바꾼 변형 과제·자기 회사 과제)은 복습과 과정 후 과제다.

수업에서는 3단계를 산출물당 25~45분(카드의 ★에 적힌 시간)으로 하고, X.5·X.6은 그날 저녁에 읽는 것이 정상이다. 마지막 30분(§7)은 예외—수업에서 함께 연다.

1. PM 트랙·Day5~7 워크북과 같은 규칙으로 쓴다. 교재가“왜”, 워크북이“무엇을 어느 칸에”.
2. 역할은 그대로, 상대가 바뀌었다. 여러분은 여전히 답게이지의 창업팀이다—27명의 회사이고 시리즈A 텀시트 두 장을 받았다. 그런데 오늘의 상대는 온담F&B다. Day1~4에서 여러분이 PM으로서 썼던 문서(⑩ SAC, ⑪ SLA, ⑫ 편익 원장)를 오늘은 받는 쪽·서명하는 반대편에서 쓴다. 218문항을 보내던 사람이 218문항을 받고, 배상 상한을 요구하던 사람이 배상 상한을 막는다.
3. 시점을 둘로 고정한다. 시점 1 2028-05-10(수), D+800 —③⑥~④①의 기준일. 문서 작성일은 ③⑥ D+800 / ③⑧ D+802 / ③⑨ D+807 / ③⑦ D+814 / ④① D+821(모두 2028-05). 시점 2 2028-11-26(일), D+1000 —에필로그, §7 봉인. 정본 §7.1은 시리즈A 단계의 지표 열을“D+900”으로 이름 붙였다—이 워크북은 그 값을 기준일 D+800의 값으로 쓴다(D+800~900 사이 IR 덱 갱신 없음 [추가 설정]).
4. 분모를 선언한다—이번에는 ARR의 분자도. IR 덱의 ARR 18.9억은 온담 연 청구 7억 전액을 ARR로 센 값이고, 검산은 15.68억(라이선스 3.78억만)이다. 집중 리스크는 37.0% / 24.1% / 82.1% 세 값이다. FN 2.4%는 자동차 3세트 60건의 값이다. 오늘의 모든 표는“이 숫자의 분모(모집단)는 무엇인가”를 먼저 쓴다.
5. 각 산출물의 X.3은 항목마다 네 칸—무엇을 / 어떻게 / 흔한 오류 / 답게이지에서는 이렇게.
6. X.7 실습의 기본 과제는 답게이지의 조건 하나를 바꾼 변형 과제, 심화 과제(3~7년차)는 자기 회사의 제품(또는 사내 서비스)으로 같은 문서 쓰기.
7. 표준·문헌 인용은 Moore Crossing the Chasm(3판, 2014), Fisher & Ury Getting to Yes(3판, 2011), ITIL 4 Service Level Management, Feld & Mendelson Venture Deals(4판, 2019), YC SAFE post-money 표준 문서, Ward & Daniel Benefits Management(2판, 2012), PMBOK 8판·PRINCE2·MSP의 편익 관리를 기준으로 한다. 판본은 인용 전에 확인한다.
8. 인쇄용 PDF. 다섯 산출물의 빈 템플릿은 A4 인쇄용 PDF로 제공한다.
 - ▶ 빈 양식 5종 통합본: ../템플릿/Product_Day8/00_Day8_템플릿팩_빈양식.pdf (A4, 23쪽—5차원 표·47건 목록·SLA 매핑·편익 항목은 가로)
 - ▶ 완성 예시 5종 통합본: ../템플릿/Product_Day8/00_Day8_템플릿팩_완성예시.pdf
 - LaTeX 소스: ../템플릿/Product_Day8/src/. 명세 ../템플릿/Product_specs.py, 기입 ../템플릿/Product_fills.py.

0.2 8일 동안 만드는 산출물 전체 목록(40종)과 Day8의 위치

트랙	일차	산출물	이 산출물의 입력	Day8 산출물과의 관계
PM	Day1	① 비즈니스 케이스 ② 현장 ③ 이해관계자 ④ 거버넌스·RACI ⑤ 프리모템	—	① BC §4의 분모“순환실사 SKU”가 ④ B-02의 분모 A·② 현장 §5 제외 범위(검사기록)가 3년 뒤 21억 계약·④ RACI가 ④ ITO 실명
PM	Day2	⑥ 범위·WBS ⑦ RTM ⑧ 일정 ⑨ 원가 기준선 ⑩ 리스크 정량화	Day1	⑨ 원가 허용범위 10.08억 ↔ ⑩ 21억의 무게(4.906%)
PM	Day3	⑪ 변경요청서 ⑫ 성과보고 EVM ⑬ 이슈·리스크 ⑭ 품질 기록 ⑮ 조달·계약	Day2	⑫ 재고 정확도 분모 정정(91.3 vs 84.6) → ④ 항목 4 “FN 2.4%의 모집단”·⑮ 조달·계약의 배상 조항 ↔ ⑦
PM	Day4	⑯ 컷오버·SAC ⑰ 운영 이관·SLA ⑱ 종료 보고서 ⑲ 교훈 ⑳ 편익 원장	Day3	⑯ SAC → ⑦ 218문항(받는 쪽)·⑰ SLA/OLA/UC·error budget → ⑦ 항목 4(공급자 쪽)·⑲ → ④ 표 그대로 + output 열·⑱ 이관 6번 = 이 딜의 출처
Product	Day5	㉑~㉕	⑱ 6번	㉑ 박선재 관찰이 세트 A·B·C의 시작·㉒ 초기 SAM 2,150 vs 확장 11,800 = “자동차를 벗어날 것인가”·㉓ 커널“판정을 대신하지 않는다”가 ㉔ 거절 기준·㉕ 배상 분리
Product	Day6	㉖ 범위 ㉗ Eval ㉘ 프라이싱·UE ㉙ PR/FAQ ㉚ 텀시트	㉑·㉒·㉓·㉔	㉖ Won't-태산 62항목 전례 → ㉗ 47건·㉘ 데이터셋“자동차 3세트 60건”→ ㉙ 항목 4·㉚ 라인 과금이 61점에서 무너진 다(2개점 = 1라인)·㉛ 옵션폴 부속 메모 → ㉜ 항목 3
Product	Day7	㉛ 코호트 ㉜ North Star ㉝ UE v2 ㉞ 사고 ㉟ 로드맵·CR-044	㉑·㉒·㉓·㉔	㉛ 표기 규칙 → ㉜ 두 값 병기·㉝ 항목 4 162만 선례 → ㉞ 배상·㉟ 항목 8 증빙 → 제218문항·㊱ CR-044 보류 → ㊲ C-31 온프레임
Product	Day8	㊳ 엔터프라이즈 딜 데스크 시트	㉑·㉒·㉓·㉔	오늘의 첫 문서—5차원 표가 본체, 47건은 별지
Product	Day8	㊴ 경계 합의서·SLA/OLA/UC·배상 메모	㉑·㉒·㉓·㉔	반대편에서 쓰는 같은 문서
Product	Day8	㊵ IR 1페이지·재무모델 3케이스	㉑·㉒·㉓	18.9와 15.68 —두 값 병기
Product	Day8	㊶ 텀시트 레드팀·캡테이블 v2	㉑·㉒·㉓	1.29%p와“온담 거절 = 코너스톤 소멸”
Product	Day8	㊷ 편익 원장 공동 확정본	㉑·㉒·㉓·㉔	40종의 마지막—양쪽 서명, 8일 사슬 역추적

Day8의 다섯 산출물은 모두 “같은 문서를 반대편에서 쓸 때 무엇이 달라지고 무엇이 그대로인가”의 문서다. 21억은 온담에게 4.906%이고 답게이지에게 37.0%(또는 24.1%, 또는 82.1%)다. 배상 상한 100%는 Day4에서 여러분이 요구한 것이고 오늘 여러분이 막는 것이다. 편익 원장 ㉑는 여러분이 서명받던 표이고 오늘 여러분이 output 열에 서명하는 표다.

0.3 답게이지 한 페이지 요약—시점 1(2028-05-10, D+800)

회사(정본 §7.1 ‘D+900’열—기준일 D+800에 사용). 27명(개발 14 / 세일즈 6 / CS 4 / 경영지원 3 —분할은 [추가 설정], G-01). 유료 **58개사**(G-02). ARR 계약 기준 **11.9억**(온담 제외; 그중 구축비·컨설팅비 1.6억, G-03·04) / 순 SaaS **10.3억**(G-05). MRR 9,917만 / 8,583만(G-06). ACV 2,052만 / 1,776만(G-07). AI 추론 원가 월 **3,780만** = 계약 MRR의 38.1% / 순SaaS의 **44.0%**(G-08·09). GM **54%**(IR) / **46.9%**(검산, G-10). 월 순소진 8,400만(G-11), 분기 순중 ARR(순SaaS) 2.10억(G-12), burn multiple **1.20**(G-13), efficiency 0.83(G-14). 현금 **7.52억 / 8.9개월**(G-15). GRR 87% / NDR 104%(G-16). 계약 라인 3.2 / 실사용 1.9(G-18), 활성률 71% → 46%(G-19), 채택률 26%(㉑, G-20).

IR 텍의 ARR —세 값(정본 §3.4·E-07·08). 온담 포함 **18.9억**(온담 연 청구 7억 전액) / 검산 **15.68억**(라이선스 3.78억만 ARR) / 온담 제외 11.9억. 집중 리스크 **37.0% / 24.1%** —그리고 세 번째 숫자 **82.1%**(개발 용량 잠식, E-11).

온담 딜(정본 §5·E-01~17). 21.00억 / 3년 = 구축·이관 3.00 + 라이선스 11.34(연 3.78 = 라인 환산 70 × 45만 × 12) + 온프레임 운영 6.66(연 2.22 = 월 1,850만). 청구 연 7.00억 균등. 두 법인(㈜온담F&B홀딩스 / ㈜온담푸드시스템, 대표 조성태). 검사 대상 4종(①이천 냉장 ②61점 HACCP ③입고 검수 260개사 ④안성 5사 서식). 코드체계 불일치 **5차원**. 요구 **47건 / 138 man-month**(나영선 19 ·한동석 11 ·박세연 9 ·오정근 5 ·최영주 3 = 62 + 31 + 28 + 12 + 5). 이관 종이 11,200권 + 엑셀 4,100개, 검증 6종, **정본 판정자 미지정**, 코드 매핑 커버리지 **61.4%** → 구축비 3.00 → 실소요 **6.12억**. 온담 요구: 218문항(ISMS-P 미인증, 5영업일) ·SLA 99.5% ·배상 **100% vs 10%** ·GPU 2대 + 0.7 FTE ·릴리스 분기 1회 승인 후·CFO 결재 3주. BATNA **[대한기공] 연 2.4억 × 3년**(21억의 34.3%), 커스텀 0, 클라우드, 4주.

자본(정본 §3.4·K-03~05). 브릿지 SAFE 8억(D+660, cap 180억·discount 20%, 노들 4 + 엔젤 4) → K-03 FD 1,305,556

/ 14,400원. 목표 80억 / pre 320억. **[한강벤처스] 임재혁** 80 / 320, 옵션풀 15% pre-money(“표준 문구예요”) → K-04 FD 1,772,879 / 22,562원 / 강민수 25.38 / 풀 12.00 / 한강 20.00. **[코너스톤캐피탈] 최나연** 80 / 290, 온담 딜 클로징 선행 조건 → K-05 FD 1,665,706 / 22,213원 / 강민수 27.01 / 풀 6.00 / 코너스톤 21.62.

eval(정본 §7.3 V-07). FN 2.4 / OCR 95.2 / FP 21.3 —자동차 3세트 60건. 온담 4세트 미측정.

D+600 ~ D+800에 일어난 일 [추가 설정—정본 §4.10~4.12에 있는 것은 표시]. 2027-11-02(D+610) 온담 RFI + 218문항(정본 4.10 —정본 표기는 D+640, 날짜가 정본) → D+617 회신(즉시 131 / 조건부 62 / 불가 25) → D+640 제안서 v1(21억, 구축비는 커버리지 95% 가정) → D+660 **SAFE 8억**(정본 4.11) → D+690 이관 실사, 커버리지 실측 61.4% → 6.12억 검산 → D+718 요구 목록 1차 31건 → D+739 [대한기공] 문의([H사] 김도윤 소개) → **D+760 2028-03-31 온담 P1 G5** —편익 실현률 71%, “경고”, 개선 계획에 검사기록 디지털화(PM ⑩ 리뷰 계획) → D+780 [대한기공] 제안 → D+787 **한강 텀시트** → D+795 **코너스톤 텀시트** → **D+800 요구 목록 v3 = 47건 확정**(정본 4.12). 현금 6.82 + 8.00 - 소진 5.05 - 일회성 2.25(시리즈A 준비·ISMS-P 사전진단·RFI 대응 외주·사무실 이전) = **7.52억**.

사람(이 날 등장). [답게이지] 강민수 CEO(온담 딜 앞에서 가장 흔들린다, §8.6) ·오세진 CTO ·윤하경 CPO(47건 앞에서“요구사항 정리자”가 되는지 시험받는다, §8.2) ·강지우 CS ·박정우 세일즈 / [온담] **나영선** 품질안전본부장(스폰서, 19건) ·최영주 준법지원팀장 겸 CPO(218문항 발신자, 3건) ·한동석 물류본부장(11건) ·박세연 IT본부장(9건) ·오정근 영업본부장(5건) ·**조성태** 온담푸드시스템 대표(두 번째 계약 주체) ·강현도 구매팀장(서면 전용) ·정미란 CFO(결재 3주, 화면에 없다) / [투자자] 서영채 심사역(노들, IR 초안 검토) ·임재혁(한강) ·최나연(코너스톤) / [대한기공] BATNA.

이 날의 숫자(정본 ID). G-01~20 ‘D+900’열 / E-01~17 / K-03·04·05 / V-07 / §5.2~5.8 / §3.4 리드 후보·BATNA / §6.4 온담 측 인물 / §9 접합점 표. **시점 2(D+1000)의 숫자는 §7에 봉인.**

0.4 Day5~7과 PM 트랙에서 가져오는 것

Day8 산출물	받는 입력	어느 문서 어느 항목	대조할 것
③⑥ 5차원 표	Won't 목록·재검토 조건·태산정밀 62항목 전례(“첫 커스터마이징”)·CR-044 보류(온프레임)	Day6 ⑩ 항목 4·5, Day7 ③⑤ 항목 4·5	47건 중 몇 건이 이미 Won't였던 것인가(온프레임·무인 판정·감시 대시보드)
③⑥ 분류 기준	커널—“판정을 대신하지 않고 근거를 남긴다”·초기 SAM 2,150 / 확장 11,800	Day5 ⑤ 항목 4·6, ⑥ 항목 2	거절 14건 중 커널 충돌이 몇 건인가
③⑥ 라인 과금	밸류메트릭 = 라인·실사용 1.9	Day6 ⑩ 항목 5, Day7 ③③ 항목 6	61점 30라인(2개점 = 1라인)은 정책 안인가 확인
③⑦ SLA/OLA/UC	3층 매핑·error budget 219.2분— 요구하는 쪽에서 쓴 표	PM Day4 ⑦ 항목 3·4	같은 표를 공급자 쪽에서 쓰면 비는 총이 어디인가
③⑦ 218문항	SAC 12항목·인수 거부권— 보내는 쪽	PM Day4 ⑥ 항목 8	받는 쪽의 답—즉시 / 조건부 / 불가
③⑦ 배상	책임 한계 162만의 선례·중간안·근거 열“고객은 서명하고 읽는다”	Day7 ③④ 항목 4, Day6 ⑩ 항목 6	10%가 선례인 이유—그리고 100% 앞에서 그 선례가 버티는가
③⑦ 제218문항	재발 방지 6건의 증빙 열	Day7 ③④ 항목 8	그대로 회신 가능한가
③⑦ 이관	데이터 검증 6종·정본 판정자	PM Day4 ⑥ 항목 5·6(데이터 전환)	판정자가 계약서에 없다
③⑧ 두 값 병기	표기 규칙(4.9 vs 3.8억, GM 61 vs 49.8, LTV:CAC 5.8 vs 1.9)	Day7 ③③ 항목 1·7	규칙이 IR 덕에 절반만 적용됐다(GM은 계약 기준, burn multiple은 순SaaS)
③⑧ 코호트	삼각행렬·분모 정의	Day7 ③① 항목 1·2	NDR 104%의 기준 코호트
③⑨ 옵션풀	부속 메모“옵션풀 위치 조항 부재”(D+186)·시드 0.43%p	Day6 ⑩ 항목 1·6	시리즈A 15% pre = 1.29%p —계산이 손에 있는가
③⑨ 워터폴	매각가 3구간, 참가적 vs 비참가	Day6 ⑩ 항목 3	한강 1x 참가적을 같은 표로
④⑩ 표	편의 6칸·분모 정치·ITO 서명표·리뷰 계획— 서명만 단 쪽	PM Day4 ⑩ 항목 1·2·4·5	⑩ v1.0 표를 그대로 옮기고 output 열만 더한다
④⑩ 모집단	데이터셋 문장“자동차 3세트 60건, 오전 조도, 온담 4세트 미측정”·합격 기준 개정	Day6 ⑦ 항목 1·3, Day7 ③④ 항목 5·6	인수 기준의 모집단 칸이 채워졌는가

Day8 산출물			
물	받는 입력	어느 문서 어느 항목	대조할 것
④ 분모	재고 정확도 91.3 vs 84.6의 분모 정정	PM Day3 ⑩ ·교재 2.1절	그때는 감사자, 지금은 그 문서를 쓴 사람

1. 엔터프라이즈 딜 데스크 시트 (㉔ Enterprise Deal Desk —47 Requests, 5 Dimensions, 3 Classes)

1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day8 교재 제1·2장: 1.2절(21억의 해부—구축·라이선스·운영) ·1.3절(같은 금액의 네 비율) ·1.4절(BATNA —자동차를 벗어날 것인가) ·2.1절(47건을 하나씩 판정하면 6시간—5차원 표 먼저) ·2.2절(다섯 차원 읽기) ·2.3절(3분류의 기준) ·2.4절(용량 잠식 계산) ·2.6절(즉시 탈락 셋). 약 55분.

딜 데스크 시트는 표준 계약 밖의 큰 계약 한 건을 **회사 전체가 같은 표로** 판정하기 위한 문서다. 세일즈는 21억을 보고, CTO는 138 man-month를 보고, CEO는 텀시트를 본다—셋이 같은 표를 보지 않으면 결정은 목소리 큰 쪽이 한다. 이 문서의 본체는 **코드체계 불일치 5차원 표**(항목 2)다. 47건을 하나씩 판정하면 6시간이 걸리고 판정이 저자별로 흔들린다. 다섯 차원으로 먼저 판정하면 40분이 걸리고, 47건은 그 판정을 옮겨 적는 별지가 된다.

오늘 여러분은 온담F&B의 요구 47건(나영선 19 ·한동석 11 ·박세연 9 ·오정근 5 ·최영주 3)을 받았다. 138 man-month다—개발 14명 전원의 9.9개월, 연간 용량의 82.1%. Day6에 태산정밀의 62항목을 “첫 커스터마이징—구조로 풀 것인지 미정”(B-20)으로 적어 두었고 조현우는 “커스터마이징 요청만 하다가 끝난다”며 떠났다. 오늘 그 문장이 47건으로 돌아왔다. 그리고 표면의 질문(“21억을 받을까”)과 실제 질문(“초기 SAM 2,150을 떠나 확장 SAM 11,800으로 갈 것인가”)이 다르다는 것을 정본 §8.6이 말한다.

1.2 표준·문헌에서의 위치

출처	위치	대응 산출물 명칭	비고
Moore, Crossing the Chasm (3판, 2014)	Ch. 3~4 —볼링 핀, 세그먼트 집중과 ‘전체 제품’	whole product, bowling alley	온담은 다음 편인가 다른 레인인가
Fisher & Ury, Getting to Yes (3판, 2011)	Ch. 6 —BATNA	BATNA	대한항공 2.4억 × 3년이 협상의 바닥
Skok, “SaaS Metrics 2.0”	ARR의 정의—반복 매출만	ARR vs bookings	7억 중 3.78억만 ARR
Perri, Escaping the Build Trap (2018)	Part III —요구 목록이 아니라 결과	outcome vs output	“요구사항 정리자”(정본 §8.2)
Day6 ㉔ 항목 4·5 ·Day7 ㉔ 항목 4·5	Won't 목록·재검토 조건·CR-044	scope / won't list	47건 중 이미 Won't였던 것
PM Day2 ㉔ ·Day3 ㉔	원가 허용범위 10.08억·조달·계약의 범위 조항	tolerance, SOW	같은 21억을 발주자 쪽에서

1.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 딜 개요—계약 총액·주체·실질 ARR·요구·BATNA

▶ 교재 1.2절(21억의 해부)

- **무엇을 적는가:** 계약 총액 / 기간 / 청구 구조·계약 주체(2법인) ·라이선스(실질 ARR 증분) ·구축·이관 / 온프레임 운영·요구 47건의 저자별 건수·공수·보안·SLA·배상 요구·BATNA —각 행에 정본 ID.
- **어떻게 적는가:** 21억을 세 줄(구축 3.00 / 라이선스 11.34 / 운영 6.66)로 쪼개고 **각 줄이 ARR인가 아닌가**를 표시한다. 연 청구 7.00 중 ARR 성격은 3.78(라인 70 × 45만 × 12)뿐이다. 라인 70의 산출(12 + 16 + 12 + **30**)을 적고, 61점 30라인이 “2개점 = 1라인”이라는 정책 밖 임시 합의임을 적는다. 구축 3.00 옆에 실소요 감산 6.12(커버리지 61.4%)를 병기한다.
- **흔한 오류:** 21억 또는 7억을 ARR로 적는다(IR 텍이 그렇게 했다—18.9억). 계약 주체를 하나로 적는다(안성·베이커리 28라인은 조성태의 별도 법인). 요구 47건을 “협”의 중”으로 뭉갠다—저자별 건수·공수가 없으면 항목 5를 쓸 수 없다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 21.00 = 3.00 + 11.34 + 6.66 ·연 7.00 균등·실질 ARR 증분 3.78 ·라인 70(이천 12 / 안성 16 / 베이커리 12 / 61점 30) ·47건 138 mm(62 + 31 + 28 + 12 + 5) ·218문항·99.5%·100% vs 10%·GPU 2 + 0.7 FTE·분기 1회·BATNA 대한항공 2.4 × 3.

항목 2. 코드체계 불일치 5차원 표—47건을 판정하기 전에 먼저

▶ 교재 2.1절(5차원 표 먼저) ·2.2절(다섯 차원 읽기)

- **무엇을 적는가:** 차원(① 판정 라벨 / ② 검사항목 식별자 / ③ 시간·수량 단위 / ④ 규격 근거 / ⑤ 부적합 처리 흐름) × 자동차 3세트 / 온담 4세트 / 불일치의 성격 / **1차 판정·근거**.
- **어떻게 적는가:** 정본 \$5.4의 네 열을 옮기고 다섯째 열(1차 판정)을 **여러분이** 쓴다. 판정은 차원 단위로 셋 중 하나(제품화 후보 / 유상 커스텀 / 거절)이되 한 차원 안에서 갈릴 수 있다—갈리면 어느 요구가 어느 쪽인지 C-ID로 적는다. 판정의 근거는 “자동차 58개사에게도 가치가 있는가”와 “커널(판정 대행 없음)과 충돌하는가” 둘뿐이다.
- **흔한 오류:** 이 표를 건너뛰고 47건을 바로 판정한다(6시간, 저자별로 흔들린다—즉시 탈락). ②(마스터 없음)를 제품화나 커스텀으로 판정한다—매핑 대상이 존재하지 않는 것을 우리가 만들면 판정 근거의 소유가 뒤집힌다(즉시 탈락). ④(법정 기준)을 ⑦ 배상 메모와 연동하지 않는다(즉시 탈락).
- **답게이지에서는 이렇게:** ① 처분 축만 제품화(C-02), 3축 스키마는 유상 모듈(C-01), 무인·이물 판정 거절 / ② 거절(온담 자체 정비) —상위 30개사 서식만 유상 / ③ 건 단위·계측기·오프라인 제품화, 배치 앱 유상, 시계열 거절 / ④ 자동 대조 제품화, 법정 플래그 유상 + 배상 분리 연동, 법정 DB 거절 / ⑤ 자체 보관 워크플로우 유상, P1 소관 거절.

항목 3. 요구 47건 3분류(C-01~47 ·별지)

▶ 교재 2.3절(3분류의 기준—58사에게도 가치가 있는가)

- **무엇을 적는가:** C-ID / 요구 / 저자 / 차원(①~⑤ 또는 —) / 공수(mm) / 유지보수 부담(H·M·L) / 분류 / 근거. 시트에는 대표 12행, 별지에 47행 전부.
- **어떻게 적는가:** 항목 2의 차원 판정을 옮겨 적는다—차원이 같은 요구는 같은 분류가 기본이고, 예외는 근거 열에 이유를 쓴다. 5차원 밖의 요구(인프라·보안·운영, “—”)는 엔터프라이즈 공통인가(제품화) 온담 전용인가(유상)로 가른다. 저자별 건수·공수의 합이 정본(19/11/9/5/3 ·62/31/28/12/5)과 맞는지 마지막에 검사한다.
- **흔한 오류:** 분류가 셋이 아니라 둘이다(거절이 없다—유상 커스텀이 거절의 완곡어가 된다). 공수가 없다. 유지보수 부담이 없다(커스텀은 만드는 날이 아니라 3년간 고치는 날이 비용이다). 저자 이름을 판정 근거로 쓴다(“스폰서가 요청했으니 제품화”).
- **답게이지에서는 이렇게:** 제품화 14건 27 mm / 유상 커스텀 19건 59 mm / 거절 14건 52 mm —합 47건 138 mm. 거절 14건 중 커널 충돌 3(C-22·30·41), 마스터 부재 4(C-05·06·07·36), P1·온담 소관 4(C-11·25·37·43), 축소·별지 3(C-13·20·42).

항목 4. 분류별 계약 문구

▶ 교재 2.5절(분류별 계약 문구와 소유권)

- **무엇을 적는가:** 제품화(로드맵 편입·무상·시점 미약속) / 유상 커스텀(별도 SOW·단가·소유권·재사용권) / 거절(대안 제시·사유) —각 분류에 계약서에 들어갈 한 문단과 그 문단의 리스크.

- **어떻게 적는가:** 제품화 문구에는 날짜를 쓰지 않는다(35 로드맵 규칙—Later를 들은 고객은 Next로 기억한다). 유상 커스텀은 mm 단가와 소유권(코드 온담 / 모델 답게이지 / 재사용권 답게이지)을 문장으로. 거절은 “안 한다”가 아니라 “누가 한다”(온담 IT본부·마스터 정비 후 재검토)로 쓴다.
- **흔한 오류:** 제품화에 “2029년 상반기”를 쓴다. 유상 커스텀의 재사용권을 비운다(다른 식품 고객에 팔 수 없으면 커스텀은 순수 비용이다). 거절 사유에 “리소스 부족”을 쓴다—온담은 “그럼 돈을 더 주면?”으로 답하고 그것은 유상 커스텀이다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 제품화 27 mm “표준 제품 로드맵에 편입, 무상, 릴리스 시점은 분기 리뷰에서 통지” / 유상 59 mm × 1,200만 = **7.08억 별도 SOW**, 코드 온담·모델 답게이지·재사용권 답게이지(온담 식별 정보 제외) / 거절 52 mm —마스터·법정 DB·IoT·PI 포털·DR은 온담 소관, 무인·감시는 커널 위반, 이물 판정은 측정 후.

항목 5. 용량 잠식 계산—4 시나리오

▶ 교재 2.4절(용량 잠식 계산)

- **무엇을 적는가:** 시나리오(47건 전부 수용 / 분류 후 제품화 + 커스텀 / 커스텀만 / 딜 거절) × 공수 mm / 개발 개월(÷ 14명) / 연간 용량 대비% / 자동차 58사 릴리스 공백 / 판단.
- **어떻게 적는가:** 분모를 먼저—개발 14명 × 12개월 = 168 mm. 각 시나리오의 mm를 14로 나눠 개월을, 168로 나눠%를 적는다. 릴리스 공백은 “그 기간 동안 58사에게 나가는 릴리스가 몇 번인가”로 적는다(분기 1회 기준). 마지막에 **에필로 그 봉인을 열기 전** 여러분의 예측을 한 줄 적어 둔다—\$7에서 대조한다.
- **흔한 오류:** 138 mm를 “1년이면 된다”로 읽는다(14명 전원이 1년간 다른 일을 안 할 때 9.9개월이다). 분류 후 시나리오에 제품화를 빼고 센다(제품화도 공수다—값을 안 받을 뿐). 거절 시나리오에 0 mm 옆에 “매출 0”만 적고 BATNA 2.4억을 안 적는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 전부 138 mm · 9.9개월 · **82.1%** / 분류 후 86 mm · 6.1개월 · 51.2% / 커스텀만 59 mm · 4.2개월 · 35.1% / 거절 0 mm(대한항공 2.4억, 커스텀 0). 판단: 분류 후에도 절반이다—상한 6 FTE(연 72 mm)를 계약 조건으로.

항목 6. 집중 리스크 3표기

▶ 교재 1.3절(같은 금액의 네 비율)

- **무엇을 적는가:** 표기(ARR 비중 IR 기재 / ARR 비중 계산 / 개발 용량 잠식) × 값 / 분자·분모 / 과대·과소 / IR 텍 문구.
- **어떻게 적는가:** 37.0% = 7.0 / 18.9(온담 연 청구 전액을 ARR로), 24.1% = 3.78 / 15.68(라이선스만), 82.1% = 138 / 168. 첫째는 과대(분자에 구축·운영이 들어 있다), 셋째는 과소(IR 텍에 없다). IR 텍 문구는 세 값을 **다 쓰되 분모를 붙여** 쓴다.
- **흔한 오류:** 37%만 쓴다(온담 계약이 깨지면 회사가 없다는 인상—과대). 24.1%만 쓴다(IC가 37%를 이미 계산해 왔다—Day7 서영채의 지적이 재현된다). 82.1%를 쓰지 않는다—집중 리스크를 ARR 비중으로만 말하는 텍은 거짓말을 하고 있다(정본 §5.6).
- **답게이지에서는 이렇게:** 세 값 병기 + 순SaaS 분모 26.8%(심화) —“온담 계약이 연 매출의 37%이나 ARR 기준 24.1%(라이선스 3.78억), 요구 47건 138 mm는 분류 후 86 mm(51%)로 별도 SOW·로드맵 편입 분리”.

항목 7. BATNA 비교—대한항공

▶ 교재 1.4절(BATNA —자동차를 벗어날 것인가)

- **무엇을 적는가:** 기준(연 매출 / 3년 총액·실질 ARR 증분·공수·용량·도메인·클로징 기간·조건·텀시트 연동·리스크) × 온담 딜 / 대한항공.
- **어떻게 적는가:** 매출은 세 값(7.0 vs 2.4 / 21 vs 7.2 / ARR 3.78 vs 2.4)으로, 공수는 138(86) vs 0으로, 도메인은 초기 SAM 밖 vs 안으로. 텀시트 연동 행에 “온담 거절 = 코너스톤 소멸”을 적는다—BATNA의 값은 매출만이 아니라 잃는 텀시트를 포함한다.

- **흔한 오류:** BATNA를 “차선택”으로 읽고 비교표를 안 만든다. 2.4억을 21억과 비교한다(연 vs 3년). 대한기공을 “작다”로만 적고 “도메인 안—제품이 흔들리지 않는다”를 안 적는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 연 7.0 vs 2.4 · 3년 21 vs 7.2(34.3%) · **ARR 3.78 vs 2.40** · 138(86) mm vs 0 · 확장 SAM(식품, 제조사 아님) vs 초기 SAM(1차 협력사) · CFO 3주 + 47건 협상 vs 4주·코너스톤 선행 조건 vs 무관·리스크: 용량·법정 기준·배상 100% vs 낮은 ACV.

항목 8. Go / No-go 권고와 조건

▶ 교재 1.4절·2.6절(즉시 탈락 셋)

- **무엇을 적는가:** 받는다면 어떤 조건에서 / 거절한다면 무엇을 대신 / “자동차 버티컬을 벗어날 것인가”에 대한 답—한 문단.
- **어떻게 적는가:** Go의 조건을 **계약 문장으로 쓸 수 있는 것만** 적는다(3분류·6 FTE 상한·별도 SOW·정본 판정자·측정 계획·배상 4구간). No-go면 BATNA와 잃는 것(코너스톤)을 적는다. 마지막 문장은 정본 §8.6의 질문에 대한 답이어야 한다.
- **흔한 오류:** “조건부 Go”라고만 쓰고 조건을 안 쓴다. 조건이 계약 문장이 아니다(“신중하게”). 자동차를 벗어날 것인가에 답하지 않는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 조건부 Go —3분류·상한 6 FTE·SOW 7.08억·정본 판정자 나영선·측정 80건·배상 4구간·라인 정의 별지, **대한기공 병행 체결**. 답: “벗어나지 않는다—온담은 자동차 제품이 식품에서도 서는지 측정하는 한 것이고, 두 번째 식품 고객은 측정 결과(40 항목 4) 후에 판단한다.”

◆ 실습 입력 카드—36 엔터프라이즈 딜 데스크 시트

시점: 2028-05-10(수), D+800 —시점 1. 작성 강민수·윤하경, 승인 전원. 시점 2의 숫자는 쓰지 않는다.

정본에서 찾는다: §5.2 계약 구조(21억 세 줄·라인 70) · §5.3 검사 대상 4종 · **§5.4 5차원 표(네 열)** · §5.5 이관(61.4% · 6.12억·정본 판정자 미지정) · §5.6 비대칭(4.906 / 37.0 / 24.1 / 82.1) · §5.7 온담 요구 · §5.8 BATNA · §4.12 47건 저자별·E-01~17 · G-01 개발 14 · §8.6.

앞 산출물에서 가져온다: ② 항목 5 Won't(B-17 자동판정·B-18 온프레임·B-20 태산 62항목) · ③ 항목 4·5(CR-044 보류, 온프레임 6.0 mm) · ④ 커널 6-1(판정 대형 없음)·6-2(감시 도구 아님) · ⑤ 항목 2(초기 SAM 2,150 / 확장 11,800) · ⑥ 항목 5(라인 = 밸류메트릭).

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다(day8_enterprise.py): - 47건 목록 C-01~47(\$1.5 별지) —차원 태그·공수·유지보수 부담은 [추가 설정]. 5차원 밖 요구는 “—”. - 커스텀 판매 단가 1,200만/mm · 개발자 원가 1,000만/mm(연 1.2억) · 상위 30개사 성적서 = 입고 건수의 71%. - 온담은 47건을 “21억에 포함된 요구사항”으로 이해하고 있다(공문 문구) —유상 커스텀 SOW의 수용 여부는 미정.

여러분이 결정하는 것(찾지 않는다): 5차원 표의 1차 판정 열·47건의 분류·상한 FTE · Go/No-go와 조건 “자동차를 벗어날 것인가”의 답

★ **수업 중 과제—2교시, 약 45분—항목 2(5차원 표—1차 판정 열) · 3(47건 중 표본 12행—나영선 5 · 한동석 3 · 박세연 2 · 오정근 1 · 최영주 1) · 5(용량 잠식—분류 후 시나리오까지)를 §1.4에 답게이지로 채운다. 항목 1·6·7·8은 §1.5로 확인한다. 항목 5 마지막 줄 “에필로그 예측”을 한 줄 적어 둔다.**

1.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용: [../템플릿/Product_Day8/36_딜데스크시트_빈템플릿.pdf](#) (A4 5쪽, 5차원 표·47건 목록은 가로)

1. 딜 개요—계약 총액 / 기간 / 청구·계약 주체·라이선스(실질 ARR 증분) · 구축·이관 / 온프레임 운영·요구 47건 저자별·보안·SLA·배상 요구·BATNA —내용·정본 ID

2. 코드체계 불일치 5차원 표

차원	자동차 3세트	온담 4세트	불일치의 성격	1차 판정·근거
① 판정 라벨	[]	[]	[]	[]
② 검사항목 식별자	[]	[]	[]	[]
③ 시간·수량 단위	[]	[]	[]	[]

차원	자동차 3세트	온담 4세트	불일치의 성격	1차 판정·근거
④ 규격 근거	[]	[]	[]	[]
⑤ 부적합 처리 흐름	[]	[]	[]	[]

3. 요구 47건 3분류—C-ID / 요구 / 저자 / 차원 / 공수(mm) / 유지보수 부담 / 분류 / 근거 (표본 12행 + 별지)

4. 분류별 계약 문구—제품화 / 유상 커스텀 / 거절—계약 문구·리스크

5. 용량 잠식 계산

시나리오	공수(mm)	개발 개월(÷14)	연간 용량%(÷168)	자동차 58사 릴리스 공백	판단
47건 전부 수용	[]	[]	[]	[]	[]
분류 후(제품화 + 커스텀)	[]	[]	[]	[]	[]
커스텀만	[]	[]	[]	[]	[]
딜 거절 → 대한기공	[]	[]	[]	[]	[]
에필로그 예측(봉인 전)					[한 줄]

6. 집중 리스크 3표기—표기 / 값 / 분자·분모 / 과대·과소 / IR 텍 문구 (3행)

7. BATNA 비교—기준 7행 × 온담 딜 / 대한기공

8. Go / No-go 권고와 조건—[7줄]

1.5 답게이지 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. 항목 2의 1차 판정 열을 먼저 쓴다. 이 열이 비어 있으면 아래 47건 별지는 읽을 수 없다—별지는 이 열을 옮겨 적은 것이다.

▶ 인쇄용: ../템플릿/Product_Day8/36_딜데스크시트_완성예시.pdf

엔터프라이즈 딜 데스크 시트 v1.0 —답게이지·고객 (주)온담F&B홀딩스 / (주)온담푸드시스템·2028-05-10(수, D+800) ·작성 강민수 CEO·윤하경 CPO ·승인 강민수·오세진·윤하경

1. 딜 개요

항목	내용	정본 ID
계약 총액 / 기간 / 청구	21.00억 / 3년 = 초기 구축·이관 3.00(1년차 일시) + 플랫폼 라이선스 11.34 + 온프레임 운영·GPU 상각·SLA 6.66. 청구 연 7.00억 균등	E-01-02, \$5.2
계약 주체	(주)온담F&B홀딩스(이천센터 12 + 베이커리 12 + 61점 30 = 54라인) / (주)온담푸드시스템(대표 조성태—안성 16라인). 두 법인, 두 서명	\$5.1·5.3
라이선스(실질 ARR 증분)	연 3.78억 = 라인 환산 70 × 45만 × 12. 70 = 이천 12 / 안성 16 / 베이커리 12 / 61점 30(2개점 = 1라인 —프라이싱 정책 밖 임시 합의, ㉔ 밸류메트릭이 점포에서 무너지는 물증)	E-04, \$5.2
구축·이관 / 온프레임 운영	구축 3.00(견적, 커버리지 95% 가정) → 실소요 검산 6.12(커버리지 실측 61.4%, D+690) / 운영 연 2.22 = 월 1,850만(GPU 2대 상각 400 + 0.7 FTE 467 + 대가·릴리스 검증 333 + 회선·전력 150 + 예비 500 [추가 설정])	E-03·05·14
요구 47건—저자별	나영선 19(62 mm) ·한동석 11(31) ·박세연 9(28) ·오정근 5(12) ·최영주 3(5) = 47건 / 138 mm. 온담 공문은 47건을“21억에 포함된 요구사항”으로 표기	\$4.12, E-10
보안·SLA·배상 요구	218문항(ISMS-P 미인증, 5영업일—회신 완료 D+617: 131 / 62 / 25) ·SLA 99.5% ·배상 상한 온담 100%(연 7억) vs 우리 초안 10% ·GPU 2대 + 0.7 FTE ·릴리스 분기 1회 온담 승인 후·CFO 결재 3주	E-12·13·14·16, \$5.7
BATNA	[대한기공](1차 협력사, 매출 3,200억) 표준계약 연 2.4억 × 3년 = 7.2억(21억의 34.3%) ·커스텀 0 ·클라우드·4주 클로징·[H사] 김도윤 소개	E-15, \$5.8

2. 코드체계 불일치 5차원 표 (네 열은 정보 §5.4, 1차 판정 열은 [추가 설정])

차원	자동차 3세트	온담 4세트	불일치의 성격	1차 판정·근거
① 판정 라벨	OK / NG 2값	in-range / out-of-range + 개선 조치 필요·불필요 + 폐기·재작업·특별채택 → 3축 다값	모델 출력 스키마 변경—재학습이 아니라 재설계	처분 축만 제품화 (C-02 —자동차 NCR의 특채·재작업과 같다) ·3축 스키마는 유상 모듈 (C-01, 10 mm) ·무인 판정·식품 이물 판정은 거절 (C-30 커널 위반, C-22 온담 세트 미측정)
② 검사 항목 식별자	도면 기반 DIM-####, 마스터 217개	마스터가 없다 —서식 기반 자유 문자열(“굽는 온도”= “가열온도(°C)”)	매핑 대상이 존재하지 않는다	거절 (C-05·06·07·36)—마스터는 온담이 만든다. 우리가 만들면 판정 근거의 소유가 뒤집힌다. 상위 30개사 성적서 서식만 유상(C-08, 건수의 71%) ·분모 B 연계는 유상(C-28)
③ 시간·수량 단위	로트 단위(초·중·종품 3점)	냉장 온도 10분 간격 연속 시계열 / 베이커리 배치 / 입고 건 단위	데이터 모델의 1차 키가 다르다	건 단위·계측기·오프라인은 제품화 (C-09·14·23 —자동차 수입검사·게이지·지하 공장도 같다) ·배치 앱은 유상(C-40) · 시계열은 거절 (C-20 —IoT 모니터링, 로거 벤더 대시보드가 이미 있다) ·최소 연동만 유상(C-18·21)
④ 규격 근거	도면 + 고객 사양 2중	식품위생 법정 기준 + 고객 사양 + 자체 기준 3중 , 법정 기준 우선	판정 우선순위 로직 + 법정 기준 오판정의 규제 리스크	성적서 vs 자체 규격 자동 대조는 제품화 (C-10) ·법정 한계 플래그는 유상 + 판정 보조로 한정 , ③ 항목 5 배상 분리 조항과 연동(C-03) ·법정 기준 DB 탑재·갱신은 거절 (C-11 —갱신 책임을 지면 배상 상한이 무의미)
⑤ 부적합 처리 흐름	8D/NCR → 1차 사 SQ 포털 제출	HACCP 개선조치 → 자체 보관(외부 제출 없음). 완성 납품분만 고객사 5사 서식	GAUGE Flow의 존재 이 유가 절반만 성립	자체 보관 워크플로우·관청 리포트·폐기 코드 연동은 유상 (C-04·17·27) ·P1 자동 발주 연동은 거절 (C-43 —P1 소관)

차원별 집계 [추가 설정]	①	②	③	④	⑤	—(5차원 밖: 인프라·보안·운영)	계
건수	6	6	8	3	4	20	47
공수(mm)	24	25	26	8	12	43	138

3. 요구 47건 3분류—대표 12행 (전체 47행은 아래 별지. 차원·공수·부담·분류는 [추가 설정])

C-ID	요구	저자	차원	공수	부담	분류	근거
C-01	판정 라벨 3축 출력 스키마	나영선	①	10	H	유상 커스텀	스키마 재설계—별도 모듈·온담 SOW. 처분 축은 C-02로 분리
C-02	처분 코드(폐기·재작업·특별채택) 필드	나영선	①	4	M	제품화	자동차 NCR 특채·재작업과 같은 요구
C-03	HACCP CCP 한계 초과 자동 플래그	나영선	④	3	M	유상 커스텀	판정 보조 한정·③ 항목 5 연동
C-05	검사항목 마스터 구축	나영선	②	7	H	거절	마스터는 고객의 데이터 거버넌스
C-09	입고 검사 건 단위 기록	나영선	③	3	M	제품화	자동차 IQC도 건 단위
C-20	냉장 온도 로거 시계열 수집·판정	한동석	③	8	H	거절	IoT —GAUGE 범위 밖
C-22	식품 이물 사진 판정	한동석	①	6	H	거절	온담 세트 미측정—④ 항목 4 후 재논의
C-27	폐기 사유‘온도 이탈’코드 → RPT-INV-05	한동석	⑤	3	M	유상 커스텀	B-04 output —④
C-31	온프레임 배포 패키지(GPU 2대, 에어갭)	박세연	—	6	H	유상 커스텀	CR-044 보류분 → 온담 SOW
C-39	계정 1,200개 일괄 관리·권한 매트릭스	박세연	—	3	M	제품화	김도윤의“340개 협력사 한 화면”과 같다
C-41	점포 순위·경고 대시보드(영업본부용)	오정근	—	2	L	거절	감시 도구화—② 커널 6-2
C-47	사고 RCA·재발 방지 증빙 연 2회(제218문항)	최영주	—	2	L	제품화	④ 항목 8 —전 고객 공개 리포트

분류 집계	건수	공수(mm)	개발 개월(÷14)	계약상 대가
제품화	14	27	1.9	무상—로드맵 편입(원가 2.70억 집계이지 부담)
유상 커스텀	19	59	4.2	별도 SOW 59 × 1,200만 = 7.08억
거절	14	52	—	대안 제시(온담 자체·측정 후·별지)
계	47	138	9.9	

별지—47건 전체 (day8_enterprise.py REQ)

C-ID	요구	저자	차원	mm	부담	분류
C-01	판정 라벨 3축 출력 스키마	나영선	①	10	H	유상
C-02	처분 코드 기록 필드	나영선	①	4	M	제품화
C-03	CCP 한계 초과 자동 플래그	나영선	④	3	M	유상
C-04	개선조치 기록 워크플로우(자체 보관)	나영선	⑤	4	M	유상
C-05	검사항목 마스터 구축	나영선	②	7	H	거절
C-06	동의어 자동 병합	나영선	②	3	H	거절
C-07	성적서 260종 서식 OCR 템플릿	나영선	②	6	H	거절(→ C-08 축소)
C-08	성적서 상위 30개사 서식 템플릿	나영선	②	3	M	유상
C-09	입고 검수 건 단위 기록	나영선	③	3	M	제품화
C-10	성적서 값 vs 자체 규격 자동 대조	나영선	④	2	L	제품화
C-11	식품위생 법정 기준 DB 탑재·갱신	나영선	④	3	H	거절
C-12	관능 검사 항목 기록 폼	나영선	①	1	L	제품화
C-13	미생물 검사 외부 연구소 연동	나영선	③	2	M	거절
C-14	61점 기록지 스캔 모바일 오프라인 모드	나영선	③	2	M	제품화
C-15	점포 기록 2년 보관·자동 폐기 규칙	나영선	—	1	L	제품화
C-16	검사 이력 11년치 조회 화면	나영선	—	2	L	유상
C-17	HACCP 심사 대비 리포트(관청 양식)	나영선	⑤	2	M	유상
C-18	판정 근거 사진 + 온도 로거 값 동시 표시	나영선	③	2	M	유상
C-19	검사원별 판정 일치율 대시보드	나영선	—	2	M	유상(본인 조회 한정)
C-20	냉장 온도 로거 시계열 수집·in-range 판정	한동석	③	8	H	거절
C-21	온도 이탈 시 이물·중량 검사 연동 알림	한동석	③	3	M	유상
C-22	식품 이물 사진 판정	한동석	①	6	H	거절(측정 후)
C-23	중량 검사 저울 값 자동 입력	한동석	③	2	L	제품화
C-24	2교대 인수인계 기록	한동석	—	1	L	제품화
C-25	3PL 출고 확정 연동(RPT-FRN-03)	한동석	—	3	M	거절(P1 소관)
C-26	냉장 3구역 라인 정의(과금 기준)	한동석	—	1	L	유상(별지)
C-27	폐기 사유·온도 이탈 코드 → 재고 원장	한동석	⑤	3	M	유상
C-28	실사 일치 SKU ↔ 검사기록 연계(분모 B)	한동석	②	2	M	유상
C-29	센터 대시보드(구역별 이탈 건수)	한동석	—	1	L	제품화
C-30	냉장 검사 주말·야간 무인 판정	한동석	①	1	H	거절(커널)
C-31	온프레임 배포 패키지	박세연	—	6	H	유상
C-32	SSO/AD 연동	박세연	—	2	L	제품화
C-33	감사 로그 5년 보존·내보내기	박세연	—	2	L	제품화

C-ID	요구	저자	차원	mm	부담	분류
C-34	SBOM 제출·취약점 패치 30일	박세연	—	3	M	유상
C-35	릴리스 분기 1회 승인 워크플로우·스테이징	박세연	—	3	M	유상
C-36	온담 ERP 연동 API(입고 마스터)	박세연	②	4	M	거절(마스터 후)
C-37	백업·DR(온담 DR센터)	박세연	—	3	M	거절(온담 소관)
C-38	모니터링(온담 NMS) 연동	박세연	—	2	L	유상
C-39	계정 1,200개 일괄 관리·권한 매트릭스	박세연	—	3	M	제품화
C-40	61점 CCP 모니터링 모바일(점포 태블릿)	오정근	③	4	M	유상
C-41	점포 순위·경고 대시보드	오정근	—	2	L	거절(커널)
C-42	2개점 = 1라인 과금 산식 화면	오정근	—	1	L	거절(별지)
C-43	매장 발주 가이드(B-03) 연동	오정근	⑤	3	M	거절(P1 소관)
C-44	지역매니저 점검 체크리스트	오정근	①	2	L	유상
C-45	218문항 조건부 62항목 증빙	최영주	—	2	M	유상
C-46	검사원 계정 개인정보 위탁·국외 이전 금지	최영주	—	1	L	제품화
C-47	사고 RCA·재발 방지 증빙 연 2회	최영주	—	2	L	제품화

4. 분류별 계약 문구

분류	계약 문구	리스크
제품화(14건, 27 mm)	“다음 항목은 GAUGE 표준 제품 로드맵에 편입하며 라이선스 범위에서 무상 제공한다. 릴리스 시점은 분기 릴리스 리뷰에서 통지하며 본 계약은 시점을 약속하지 않는다. ”	온담이 Now로 기억한다(태산 62항목의 교훈) → 분기 리뷰 의사록에 “미약속” 재확인
유상 커스텀(19건, 59 mm)	“다음 항목은 별도 SOW(59 mm × 1,200만 = 7.08억)로 수행한다. 산출물 코드·문서의 소유권은 온담, 모델 가중치는 딥게이지, 딥게이지는 온담 식별 정보를 제외한 재사용권을 가진다. 유지보수는 연 SOW 금액의 18%.”	온담이 “21억 포함”을 주장 → 47건 공문의 문구를 근거로 협상. SOW 없이 착수하면 138 mm 전부가 무상이 된다
거절(14건, 52 mm)	“다음 항목은 본 계약 범위 밖이다. 마스터·법정 기준 DB·IoT 시계열·P1 포털·DR은 온담 IT본부 소관 으로 딥게이지는 인터페이스 사양을 제공한다. 무인 판정·감시 대시보드는 GAUGE 설계 원칙(판정 대행 없음)과 충돌한다. 식품 이물 판정은 온담 세트 측정(40 항목 4) 후 재논의한다.”	“리소스 부족”으로 읽히면 “돈을 더 주면”이 된다 → 사유를 소유·원칙·측정으로만 쓴다

5. 용량 잠식 계산 (개발 14명 × 12 = 168 mm)

시나리오	공수(mm)	개발 개월	연간 용량%	자동차 58사 릴리스 공백	판단
47건 전부 수용	138	9.9	82.1	분기 릴리스 3회 소멸(9.9개월)	회사가 온담 SI가 된다—조현우의 문장
분류 후(제품화 27 + 커스텀 59)	86	6.1	51.2	2회 소멸—상한 없음	상한 6 FTE(연 72 mm)를 계약 조건으로 —12개월 분산 시 자동차 릴리스 유지
커스텀만(59)	59	4.2	35.1	1회	제품화 27 mm는 어차피 한다(58사 가치) —이 행은 하한
딜 거절 → 대한기공	0	0	0	없음	ARR +2.4 · 코너스톤 소멸·정보 판정자·측정 문제 없음
에필로그 예측(봉인 전)					[학생이 쓴다—\$7에서 대조]

6. 집중 리스크 3표기

왜 집중 리스크를 세 값 다 쓰라고 했는가. 37%는 과대이고 24.1%는 적정이지만, 둘만 쓰면 IC는 “그럼 리스크가 작네요”로 읽는다. 82.1%가 실제 리스크다—계약이 깨지는 리스크가 아니라 계약이 **성사되는** 리스크. 정본 §5.6의 문장: 집중 리스크를 ARR 비중으로만 말하는 IR 텍은 거짓말을 하고 있다.

왜 대한기공을 “병행 체결”로 적었는가. BATNA는 존재해야 값이 있다. 제안서 상태의 대한기공은 협상 카드가 아니고, 서명된 대한기공은 온담 협상에서 우리가 일어설 수 있는 의자다. 2.4억은 작지만 도메인 안이고 커스텀이 0이다. Go/No-go의 답이 “벗어나지 않는다”인 이유도 같다—온담 한 건으로 세그먼트를 바꾸는 것이 아니라 측정 한 건을 사는 것이다.

판정 규칙—즉시 탈락: ① 5차원 표 없이 47건 개별 판정 ② ②(마스터 없음)를 제품화·유상 커스텀으로 ③ ④(법정 기준)를 ③ 배상 메모와 연동하지 않음 ④ 분류가 둘뿐(거절 없음) ⑤ 21억 또는 7억을 ARR로. **정답 처리:** 3분류의 경계 판단(C-19·C-22·C-40 같은 경계 항목)이 근거 열과 함께 적혔으면 예시본과 달라도 통과·상한 FTE 값(4~7)·Go/No-go의 결론—조건이 계약 문장이면 어느 쪽이든. **오답 처리하지 않음:** 유상 단가(1,000~1,500만/mm)·유지보수율·대한기공 병행 여부(근거 있으면).

1.7 실습

기본 과제. 온담이 “유상 커스텀 SOW 7.08억은 수용 불가—단 계약 총액을 21 → 25억으로 올리고 47건 전부를 포함”을 제안했다고 하자(D+830, 가상). 항목 5의 표에 다섯째 행을 추가하고 항목 8을 다시 쓰라. 4억이 138 mm의 원가(13.8억)를 덮는가—그리고 덮지 않는다면 온담은 왜 이 제안을 했는가(§8.5 심사역의 시선으로).

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사가 최근 받은(또는 낸) 가장 큰 커스터마이징 요구 목록을 꺼내라. 항목별로 판정하기 전에 “우리 제품과 그 고객의 코드체계가 갈리는 차원”을 셋 이상 적어 보라. 그 차원 표로 목록을 다시 판정했을 때 판정이 바뀐 항목이 몇 개인가.

점검 질문. 1. 21억 중 ARR인 금액과 아닌 금액을 나누고, 각각을 IR 텍의 어느 줄에 어떻게 쓰겠는가? 2. C-11(법정 기준 DB)을 유상 커스텀으로 받았다고 하자. ③ 항목 5의 배상 상한은 어떻게 달라져야 하는가? 3. 상한 6 FTE 조항을 온담이 거부하면 항목 5의 어느 행이 되는가? 그때 §7 에필로그의 어느 숫자가 예측되는가?

2. 제품-프로젝트 경계 합의서·SLA/OLA/UC·배상 상한 협상 메모 (㉔ Boundary, SLA Mapping & Liability)

2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ 먼저 읽기—Day8 교재 제3장: 3.1절(제품-프로젝트 경계 3영역) · 3.2절(SLA/OLA/UC —공급자 쪽에서) · 3.3절(AI 판정 오류를 SLA에 넣을 것인가) · 3.4절(배상 상한—물리적 하한과 4구간) · 3.5절(218문항—받는 쪽의 SAC) · 3.6절(데이터 이관—정보 판정자와 61.4%). 약 45분.

경계 합의서는“무엇이 제품이고 무엇이 프로젝트이고 무엇이 고객 것인가”를 3자가 서명하는 문서다. ㉔의 3분류는 우리 내부 판정이고, 이 문서는 그 판정을 **온담과 합의한 문장**으로 바꾼다. 여기에 SLA/OLA/UC 매핑과 배상 상한 메모와 218문항 대응 계획과 이관 조항이 붙는다—넷은 따로 있으면 각각 협상되고, 한 문서에 있으면 서로를 제약한다(SLA에 AI 판정 오류를 넣으면 배상 상한이 달라지고, 릴리스 승인 주기가 SLA를 제약한다).

Day4에 여러분은 ㉔에서 SLA 7항목의 3층 매핑을 그렸고“한 층이 비면 SLA는 성립하지 않는다”를 표로 증명했다. ㉔에서 SAC 12항목을 보내고 인수 거부권을 행사했다. 오늘 같은 표를 **공급자 쪽에서** 그린다—온담이 99.5%를 요구하고, 218문항을 보내고, 배상 100%를 적어 왔다. 제218문항은“귀사 2027년 8월 판정 오류 사고의 근본원인 분석서와 재발방지 조치 이행 증빙을 제출하십시오”다. 그 답은 Day7 ㉔ 항목 8의 증빙 열이다.

2.2 표준·문헌에서의 위치

출처	위치	대응 산출물 명칭	비고
ITIL 4, Service Level Management practice	SLA·OLA·UC의 정의와 정합성	SLA / OLA / UC	PM Day4 ㉔과 같은 표, 반대편
Beyer 외, SRE (2016)	Ch. 3·4 —error budget·SLO	error budget	219.2분—릴리스 승인 주기와 충돌
ISO/IEC 42001:2023	AI 관리체계—사고·책임·투명성	AI liability	판정 보조 vs 판정 대행의 경계
Fisher & Ury, Getting to Yes (3판, 2011)	Ch. 4·6 —객관적 기준, BATNA	objective criteria	배상 상한의“물리적 하한”= 객관적 기준
PM Day4 ㉔ 항목 8 · ㉔ 항목 3·4	SAC 12항목·error budget·3층 매핑	SAC, SLA mapping	요구하던 것을 받는다
Day7 ㉔ 항목 4·8 ·Day6 ㉔ 항목 6	162만 선례·중간안·재발 방지 증빙	liability precedent	10%의 출처
PM Day4 ㉔ 데이터 전환 검증 6종	건수 / 합계 / 키 유일성 / 참조 정합성 / 매핑 커버리지 / 표본 대조	data migration verification	같은 6종, 정보 판정자가 없다

2.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 당사자와 문서 정보

▶ 교재 3.1절(제품-프로젝트 경계 3영역)

- 무엇을 적는가: 3자(딥게이지 / (주)온담F&B홀딩스 / (주)온담푸드시스템)와 대표자·상위 계약·SOW·SLA와의 관계·버전·기준일·적용 범위(검사 대상 4종 중 어느 것).

- **어떻게 적는가:** 이 문서를 마스터 계약의 **부속 문서**로 두고 SOW(유상 커스텀)·SLA·이관 조항이 이 문서를 참조하게 한다. 적용 범위는 4종 전부이되 안성(④)은 조상태 법인의 라인이라는 것을 적는다.
- **흔한 오류:** 당사자를 둘로 적는다. 이 문서와 SOW의 우선순위를 안 적는다(충돌 시 어느 문서가 이기는가).
- **답게이지에서는 이렇게:** 3자·마스터 계약 부속 문서 A(경계)·B(SLA)·C(배상)·D(이관) —충돌 시 마스터 → 이 문서 → SOW 순·v1.0 2028-05-24(D+814)·4종 전부.

항목 2. 경계 3영역—항목 배치

▶ 교재 3.1절

- **무엇을 적는가:** 제품 라인 / 유상 커스텀 / 고객 자체 개발(온담 IT본부) / 경계 미확정—각 영역의 C-ID와 **판정 기준**.
- **어떻게 적는가:** ③의 3분류를 옮기되“거절”이 여기서는“고객 자체 개발”이 된다—거절은 우리 내부 언어이고 합의서에 서는 누가 하는지를 쓴다. 판정 기준을 영역마다 한 문장으로(제품 라인 = 58사 가치 + 커널 무충돌 / 유상 = 온담 전용 + 모듈 격리 가능 / 자체 = 데이터 거버넌스·인프라 소관). 미확정 항목은 협의 대상으로 남기되 **서명 전 0이어야** 한다(항목 8).
- **흔한 오류:** 미확정을 남긴 채 서명한다. 판정 기준 없이 C-ID만 나열한다—48번째 요구가 오면 다시 싸운다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 제품 14 / 유상 19 / 자체 8(C-05·06·11·20·25·36·37·43) / 미확정 5(C-07→08 축소·C-22 측정 후·C-30·41 커널·C-42 별지) → 서명 전 5건을 셋 중 하나로 확정.

항목 3. 소유권·재사용권·유지보수 책임

▶ 교재 3.1절

- **무엇을 적는가:** 영역별—코드·모델·데이터·문서의 소유권 / 답게이지의 재사용권 / 유지보수·업그레이드 책임과 비용. 학습 데이터(온담 4세트)를 별도 행으로.
- **어떻게 적는가:** 유상 커스텀의 재사용권은 문장으로(“온담 식별 정보를 제외한 재사용권을 답게이지가 가진다”) —이 것이 없으면 커스텀은 다른 식품 고객에게 팔 수 없는 순수 비용이다. 학습 데이터 행에는 원본(온담)·가공·라벨(답게이지 사용권)·제3자 제공 불가를 나눠 적는다.
- **흔한 오류:** 모델 가중치의 소유를 비운다(온담 데이터로 학습한 모델은 누구 것인가). 유지보수율을 안 적는다(커스텀은 3년간 고치는 비용이 만드는 비용을 넘는다). 학습 데이터 행이 없다—④ 항목 4의 측정 세트 80건이 누구 것인지 정해지지 않는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 제품—답게이지 / 유상—코드·문서 온담, 모델 답게이지, 재사용권 답게이지, 유지보수 연 SOW의 18% / 자체—온담, 인터페이스 변경 60일 전 통지 / 학습 데이터—원본 온담, 가공·라벨 답게이지 사용권, 제3자 제공 불가, 라벨 판정자 = 정본 판정자.

항목 4. SLA / OLA / UC 정합성 매핑

▶ 교재 3.2절(SLA/OLA/UC —공급자 쪽에서)·3.3절(AI 판정 오류를 SLA에 넣을 것인가)

- **무엇을 적는가:** SLA 항목 × 목표 / OLA(답게이지 내부) / UC(외부—GPU 벤더·온담 IT본부) / 사슬 합 vs SLA / 성립 여부. 6행—가용성·P1 복구·릴리스·추론 지연·데이터 정정·**AI 판정 정확도**.
- **어떻게 적는가:** PM ⑩ 항목 4와 같은 규칙—합산은 가장 긴 사슬, 한 층이 비면 불성립. 온프레임으로 UC의 절반은 **온담 IT본부**다(박세연) —고객이 UC의 당사자가 되는 것이 온프레임 SLA의 특징이고, 그 층은 온담이 서명해야 한다. 릴리스 행에“온담 승인 지연 기간의 판정 오류는 SLA 제외”를 쓴다. 마지막 행(AI 판정 정확도)은 **측정 세트가 없으면 항목 자체가 성립하지 않는다**를 적고 ④ 항목 4로 보낸다.
- **흔한 오류:** 99.5%만 있고 분(219.2)이 없다. 야간 P1 4시간을 0.7 FTE로 성립시킨다(야간 대기 없이). AI 판정 정확도를 SLA 표에 안 넣거나(온담이 넣자고 한다), 넣되 모집단 없이“FN ≤ 3.0%”로 넣는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 가용성 조건부 성립(GPU 2대 이중화 전제) / P1 야간 **불성립** → 최선 노력 또는 온담 OLA / 릴리스 성립 + 승인 지연 제외 / 지연 조건부 / 정정 성립(정본 판정자 전제) / AI 판정—**측정 계획 완료 전 임시 기준**.

항목 5. 배상 상한 협상 메모

▶ 교재 3.4절(배상 상한—물리적 하한과 4구간)

- **무엇을 적는가:** 온담 요구 / 우리 초안·AI 판정 오류의 SLA 편입 여부와 범위·법정 기준(④) 판정의 분리 조항·**배상 상한의 물리적 하한 계산**·4구간(10 / 25 / 50 / 100%)과 각 구간의 조건·권고안.
- **어떻게 적는가:** 물리적 하한은 구축비·원가를 계산한 뒤 계산한다(F-14) —1년차 현금(7.00 -6.12 -2.22 -2.70 = -**4.04억**), 3년 공헌(21.00 -6.12 -6.66 -2.70 = **5.52억**), 현금 7.52억. 100% = 7.0억은 3년 공헌의 127%, 현금의 93%다—한 번이면 회사가 없다. 4구간은 **금액이 아니라 조건**으로 가른다(일반 SLA / output 미달 / 보안 사고 / 고의·중과실). AI 판정 오류는 SLA 표에는 넣되(측정 세트 한정, 서비스 크레딧) 배상 대상에서는 빼고, 법정 기준 판정은 “판정 보조—최종 판정은 온담 검사원”으로 분리한다.
- **흔한 오류:** 10% vs 100%를 “50%에서 만나자”로 푼다(조건 없는 중간). 물리적 하한을 3.00억 견적으로 계산한다(6.12로 해야 한다—F-14). AI 판정 오류를 배상에 넣는다(세영 2,700만이 온담에서는 로트 하나가 61점이다). 법정 기준 판정을 우리가 진다(C-11을 받으면 그렇게 된다).
- **답게이지에서는 이렇게:** 10% 일반 SLA(크레딧) / 25% 이관 검증·output 미달 / 50% 보안 사고 / 100% 고의·중과실 만—AI 판정·법정 판정 제외. 권고: 25% 구간을 열어 주고 100%의 조건을 지킨다. 선례 162만(③④ 항목 4)은 “상한은 지키고 서비스로 관계를 산다”의 원형.

항목 6. 보안성 검토 218문항 대응 계획

▶ 교재 3.5절(218문항—받는 쪽의 SAC)

- **무엇을 적는가:** 즉시 답변 가능 / 조건부(기한·비용) / 답변 불가—대안—각 범주의 문항 수·범주·대응·증빙.
- **어떻게 적는가:** 218문항을 셋으로 나누고 수를 적는다(131 / 62 / 25). 조건부는 기한과 비용을 문장으로(모의해킹 1,800만·4주). 불가는 대안을 쓴다—ISMS-P 인증서는 없고 2029-Q4 획득 계획이 있으며, 온프레임으로 인프라 통제는 온담 것이다. 제218문항은 즉시 답변—③④ 항목 8의 증빙 열을 그대로 붙인다.
- **흔한 오류:** 218문항을 “대부분 답변 가능”으로 뭉갠다. 불가 항목을 조건부로 적는다(ISMS-P는 4주에 안 된다). 제218문항에 사고 보고서 대신 요약물 낸다—숨긴 것이 실사에서 나온다(③⑤ 규칙 4).
- **답게이지에서는 이렇게:** 131 / 62 / 25. 제218문항 = ③④ v1.1 전문 + 재발 방지 6건 증빙 + 감시 대시보드 리포트 6개월 치.

항목 7. 데이터 이관 조항

▶ 교재 3.6절(데이터 이관—정본 판정자와 61.4%)

- **무엇을 적는가:** 정본 판정자·검증 6종과 통과 기준·매핑 불가분(38.6%)의 처리·구축비 범위·추가 비용 조건·일정·책임.
- **어떻게 적는가:** 정본 판정자를 **한 사람**으로 지정한다(나영선 / 한동석 / 조상태 중—계약서에 없다). 검증 6종은 PM Day4의 6종을 그대로, 통과 기준을 수치로. 38.6%는 “온담 마스터 정비 후 재매핑—정비 전에는 임시 식별자로 이관, 판정 초안 제외”로. 구축비 3.00의 범위를 “커버리지 61.4% 기준 이관”으로 한정하고 추가 비용 조건을 쓴다.
- **흔한 오류:** 판정자를 “온담”으로 적는다(법인은 판정하지 않는다). 커버리지 95%를 통과 기준으로 적는다(실측이 61.4%다—통과할 수 없는 기준은 이관 실패 조항이다). 3.00억으로 6.12억어치를 약속한다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 판정자 **나영선**(이천·안성은 위임 판정자)·6종 통과 기준(건수 100% / 합계 오차 0 / 키 유일성 100% / 참조 정합성 99.5% / 커버리지 ≥ 61.4% 1차, 마스터 후 95% / 표본 대조 300건 오류 ≤ 0.5%)·38.6% 임시 식별자·구축비 3.00 = 61.4% 기준, 재매핑은 마스터 정비 후 별도 견적.

항목 8. 합의 서명

- **무엇을 적는가:** 3자 서명(강민수·나영선·조상태·입회). 서명 전 확인: **경계 미확정 항목이 0인가**.
- **흔한 오류:** 미확정 5건을 남기고 서명. 입회를 비운다(박세연·최영주가 각각 항목 4·6의 당사자다).

◆ 실습 입력 카드—37 경계 합의서·SLA/OLA/UC-배상 메모

시점: 2028-05-24(수), D+814 —3자 회의. 시점 1의 값만.

정본에서 찾는다: §5.3 검사 대상 4종·§5.5 이관(41,000 / 11,200 ·6종·판정자 미지정·61.4% ·6.12) ·§5.7 온담 요구·E-03·12·13·14·16·17 ·§4.10 제218문항 원문·§6.4 온담 측 인물(박세연 IT본부장·최영주 준법지원팀장).

앞 산출물에서 가져온다: ③ 항목 3·4(3분류·계약 문구) ·PM ⑩ 항목 3(219.2분) ·항목 4(3층 매핑 규칙) ·PM ⑩ 항목 5·6(검증 6종) ·③ 항목 4(162만 중간안) ·항목 8(재발 방지 6건 증빙) ·항목 7(오류 예산·미감시) ·⑩ 항목 6(책임 한계 10%) ·⑩ 항목 1(데이터셋 자동 차 3세트).

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다(day8_enterprise.py): - 온프레임 운영 0.7 FTE는 평일 09~18 ·야간 대기 0.5 FTE 별도·GPU 벤더 하드웨어 교체 NBD(익영업일) ·온담 IT본부 야간 1차 대응 30분 가능(박세연 구두) - 218문항 회신(D+617): 즉시 131 / 조건부 62 / 불가 25 ·모의해킹 외주 1,800만·4주 - 1년차 현금·4.04억·3년 공헌 5.52억(커스텀 SOW 별도, 운영 원가 통과, 제품화 27 mm 부담) ·현금 7.52억

여러분이 결정하는 것(찾지 않는다): 미확정 5건의 확정·SLA 6행의 성립 판정과 문구·AI 판정 오류의 SLA/배상 처리·4구간의 조건·정본 판정자

★ 수업 중 과제—3교시, 약 35분—항목 4(SLA 6행 중 P1 복구·AI 판정 정확도 2행) ·5(배상—물리적 하한 계산과 4구간 조건) ·7(정본 판정자와 38.6% 처리)를 §2.4에 답게이지로 채운다. 항목 1·2·3·6은 §2.5로 확인한다.

2.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용: [../템플릿/Product_Day8/37_경계합의서SLA배상_빈템플릿.pdf](#) (A4 5쪽, SLA 매핑은 가로)

1. 당사자와 문서 정보—당사자·대표자 / 상위 계약·부속 문서 / 버전·기준일 / 적용 범위

2. 경계 3영역—제품 라인 / 유상 커스텀 / 고객 자체 개발 / 경계 미확정—포함 C-ID ·판정 기준

3. 소유권·재사용권·유지보수—제품 라인 / 유상 커스텀 / 고객 자체 개발 / 학습 데이터—소유권·재사용권·유지보수 책임·비용

4. SLA / OLA / UC 정합성 매핑

SLA 항목	목표	OLA(내부)	UC(외부)	사슬 합 vs SLA	성립?
가용성(월)	[]	[]	[]	[]	[]
P1 복구	[]	[]	[]	[]	[]
릴리스	[]	[]	[]	[]	[]
추론 지연	[]	[]	[]	[]	[]
데이터 정정	[]	[]	[]	[]	[]
AI 판정 정확도	[]	[]	[]	[]	[]

5. 배상 상한 협상 메모

항목	내용
온담 요구 / 우리 초안	[]
AI 판정 오류의 SLA 편입 여부와 범위	[]
법정 기준(④) 판정의 분리 조항	[]
배상 상한의 물리적 하한 계산	1년차 현금 [] ·3년 공헌 [] ·현금 [] → 100% = []억 = 공헌의 []%
4구간 제안과 조건	10% [] / 25% [] / 50% [] / 100% []
권고안	[]

6. 218문항 대응 계획—즉시 / 조건부 / 불가—문항 범주·대응·증빙

7. 데이터 이관 조항—정본 판정자 / 검증 6종·통과 기준 / 매핑 불가분 처리 / 구축비 범위·추가 비용 / 일정·책임—문구·리스크

8. 합의 서명—답게이지 강민수 / 온담F&B 나영선 / 온담푸드시스템 조성태 / 입회—서명 전 확인: 미확정 항목 []건

2.5 답게이지 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. 항목 5의 물리적 하한 계산을 먼저 한다—3.00억이 아니라 6.12억으로.

▶ 인쇄용: ../템플릿/Product_Day8/37_경계합의서SLA배상_완성예시.pdf

제품-프로젝트 경계 합의서 v1.0 ·SLA/OLA/UC ·배상 상한 협상 메모—답게이지 / (주)온담F&B홀딩스 / (주)온담푸드시스템 ·2028-05-24(수, D+814) ·작성 윤하경 CPO·법무 자문·서명 강민수·나영선·조성태

1. 당사자와 문서 정보

항목	내용
당사자·대표자	(주)답게이지(강민수 CEO) / (주)온담F&B홀딩스(서명권자 나영선 품질안전본부장—정미란 CFO 결재 후 효력) / (주)온담푸드시스템(조성태 대표)
상위 계약 / 부속 문서	마스터 계약(21억, 협상 중) 부속 문서 A(경계) ·B(SLA) ·C(배상) ·D(이관). 유상 커스텀 SOW는 부속 A를 참조. 충돌 시 마스터 → 이 문서 → SOW
버전 / 기준일	v1.0 / 2028-05-24 ·3자 회의(강민수·나영선·조성태, 박세연·최영주 배석)
적용 범위	검사 대상 4종 전부—① 이천 냉장(한동석) ② 61점 HACCP(나영선) ③ 입고 검수(나영선 + 구매) ④ 안성 납품 검사(조성태 법인)

2. 경계 3영역—항목 배치 (36 항목 3에서)

영역	포함 항목(C-ID)	판정 기준
제품 라인(14)	C-02·09·10·12·14·15·23·24·29·32·33·39·46·47	자동차 58사에게도 가치가 있고 커널(판정 대행 없음·감시 도구 아님)과 충돌하지 않는다—로드맵 편입·무상·시점 미약속
유상 커스텀(19)	C-01·03·04·08·16·17·18·19·21·26·27·28·31·34·35·38·40·44·45	온담 전용이되 답게이지 코드베이스 안에서 모듈로 격리 가능—별도 SOW 59 mm × 1,200만 = 7.08억
고객 자체 개발(온담 IT본부, 8)	C-05·06·11·20·25·36·37·43	마스터·법정 기준 DB·IoT 시계열·P1 포털·DR —온담의 데이터 거버넌스·인프라 소관. 답게이지는 인터페이스 사양 제공
경계 미확정—협의 대상(5 → 서명 전 0)	C-07(→ C-08 축소로 유상) ·C-22(측정 후 재논의—자체·보류) ·C-30·41(커널 충돌—자체) ·C-42(계약 별지—자체)	회의에서 확정: C-07 유상(축소) / C-22 보류 조항 / C-30·41·42 자체 개발 → 미확정 0

3. 소유권·재사용권·유지보수 책임

영역	소유권	재사용권	유지보수 책임·비용
제품 라인	답게이지(코드·모델·문서)	해당 없음—제품	답게이지·라이선스에 포함
유상 커스텀	코드·문서 온담 / 모델 가중치 답게이지	답게이지—온담 식별 정보를 제외한 재사용권(다른 고객에 판매 가능)	답게이지·연 SOW 금액의 18% [추가 설정]
고객 자체 개발	온담	해당 없음	온담·인터페이스 변경 시 60일 전 통지
학습 데이터(온담 4세트)	원본 온담 / 가공·라벨 답게이지 사용권	답게이지—모델 학습에 사용, 제3자 제공 불가	측정 세트 80건의 라벨 판정자 = 정본 판정자(항목 7)

4. SLA / OLA / UC 정합성 매핑 (온프레임·99.5% ·릴리스 분기 1회 승인 후. day8_enterprise.py SLA_MAP)

SLA 항목	목표	OLA(답게이지 내부)	UC(외부)	사슬 합 vs SLA	성립?
가용성(월)	99.5% — 허용 다운 219.2분	온프레임 운영 0.7 FTE 평일 09~18 · 대기 0.5 FTE	GPU 벤더 NBD 교체·온담 IT본부 1차 대응(OLA → UC로 승격 서명)	GPU 2대 이중화로 단일 장애 무중단—이중 장애 시 NBD 24~72h > 219분	조건부 성립 (이중화 전제—GPU 2대는 성능이 아니라 가용성 조건)
P1 복구	4시간	평일 주간 2시간·야간 대기 4시간	온담 IT본부 야간 1차 대응 30분	야간 0.5 + 4 = 4.5h > 4h	불성립 → 야간은 “최선 노력”강등 또는 온담 OLA(야간 1차 대응) 서명
릴리스	분기 1회, 온담 승인 후	스테이징 검증 2주	온담 IT 승인 3주(E-14)	승인 지연 시 모델 갱신 불가	성립—단 “온담 승인 지연 기간의 판정 오류는 SLA 제외”
추론 지연(P95)	5초	2-pass 4.3초(V-05)	GPU 2대 부하 분산	이중 장애 시 8.6초	조건부 성립
데이터 정정	2영업일	CS 4명 중 온담 담당 1명(1영업일)	온담 정보 판정자 확인 1명 업일	1 + 1 = 2	성립— 정보 판정자 지정이 전제 (항목 7)
AI 판정 정확도	FN ≤ 3.0% — 측정 세트 한정	eval 분기 1회 재측정	온담 라벨 판정자	온담 4세트 미측정—세트가 없으면 이 행 자체가 성립하지 않는다	측정 계획 (④ 항목 4) 완료 전 ‘임시 기준’—배상 아닌 서비스 크레딧

5. 배상 상한 협상 메모

항목	내용
온담 요구 / 우리 초안	온담 100% (연 청구 7.0억 전액) / 답게이지 초안 10% (② 항목 6 책임 한계 10%의 연장—세영정공 162만의 선례)
AI 판정 오류의 SLA 편입 여부와 범위	편입한다 —단 측정 세트(80건, ④ 항목 4)에서 측정된 FN에 한정 , 위반 시 서비스 크레딧(무상 기간)이며 배상 대상이 아니다. 자동판정은 기본 OFF, 최종 판정은 온담 검사원(커널 6-1). 세영 사고의 교훈: 로그가 “최종 판정은 검사원”을 입증한다
법정 기준(④) 판정의 분리 조항	“GAUGE는 식품위생 법정 기준 대비 판정 보조 정보 를 제공하며 법정 기준 준수 판정과 그 결과의 책임은 온담에 있다. 법정 기준 DB의 탑재·갱신은 온담 소관(C-11).”이 조항이 없으면 C-03 플러그 하나가 규제 책임을 답게이지로 옮긴다
배상 상한의 물리적 하한 계산	구축 실소요 6.12 (3.00 아님, F-14) · 운영 2.22 · 제품화 2.70 → 1년차 현금-4.04억 · 3년 공헌 5.52억 (커스텀 SOW 별도) · 현금 7.52억. 100% = 7.0억 = 3년 공헌의 127% = 현금의 93% —한 번이면 회사가 없다. 50% = 3.5억(63% / 47%), 25% = 1.75억(32% / 23%), 10% = 0.7억(13% / 9%)
4구간 제안과 조건	10% —가용성·복구 등 일반 SLA 위반: 서비스 크레딧(월 청구액 기준), 연 상한 10% / 25% —이관 검증 6종 미통과·output 미달(④ 항목 6): 재이관 비용 + 상한 25% / 50% —보안 사고(검사기록 유출·감사 로그 훼손): 상한 50% / 100% —고의·중과실에 한함. AI 판정 오류·법정 기준 판정은 어느 구간에도 없다
권고안	25% 구간을 열어 주고(온담이 실제로 두려워하는 것은 이관 실패다—11년치 41,000권) 100%의 조건(고의·중과실)을 지킨다. 초안 10% 고수는 관계를 잃고, 100% 수용은 회사를 건다. Day7 ④ 중간안의 원형: 상한은 지키고 서비스로 관계를 산다

6. 보안성 검토 218문항 대응 계획 (회신 D+617 [추가 설정])

구분	문항 범주	대응	증빙
즉시 답변 가능— 131	조직·정책·접근통제·감사 로그·전송 암호화·개인정보 처리· 사고 이력(제218문항)	정책 문서 12종 회신·제218문항은 ④ v1.1 전문 + 재발 방지 6건 이행 증빙 + 감시 대시보드 리포트 6개월치	④ 항목 8 증빙 열 그대로
조건부(기한·비용)— 62	침투 테스트·SBOM·키 관리·백업 복구 훈련·SSDLC	외부 모의해킹 1,800만·4주(C-45) ·SBOM 제출(C-34) ·복구 훈련 기록 분기	계약 후 8주 내 회신
답변 불가—대안— 25	ISMS-P-ISO 27001·SOC 2 인증서·DR 센터·24/7 SOC	2029-Q4 ISMS-P 획득 계획· 온프레임으로 인프라·DR은 온담 통제 (C-37) ·SOC는 온담 NMS 연동(C-38)	계획서 + 온담 인프라 통제 확인서

7. 데이터 이관 조항

항목	문구	리스크
정보 판정자	“이관 데이터의 정보 판정자는 나영선 품질안전본부장 으로 한다. 이천센터(한동석)·안성(조성태)은 위임 판정자로 하며 상충 시 나영선이 최종 판정한다.”	정보는 미지정(\$5.5) —지정 없이는 검증 6종의 판정이 없다
검증 6종과 통과 기준	건수 100% / 검사·불량 건수 합계 오차 0 / 키 유일성 100% / 참조 정합성 $\geq 99.5\%$ / 코드 매핑 커버리지 $\geq 61.4\%$(1차) → 마스터 정비 후 95% / 표본 대조 300건 오류 $\leq 0.5\%$	95%를 1차 기준으로 쓰면 이관 실패 조항
매핑 불가 분(38.6%)의 처리	“매핑 불가 항목은 임시 식별자로 이관하고 판정 초안 대상에서 제외 한다. 온담 마스터 정비(C-05, 온담 소관) 완료 후 재매핑하며 재매핑은 별도 견적.”	38.6%가 영원히 임시로 남는다 → 마스터 정비 기한(계약 후 6개월)을 온담 의무로
구축비 범위·추가 비용 조건	“구축비 3.00억은 커버리지 61.4% 기준 이관(종이 11,200권·엑셀 4,100개)을 범위로 한다. 범위 밖(전체 41,000권·재매핑)은 별도.”	3.00으로 6.12여치를 약속하면 1년차-4.04가-7.16이 된다
일정·책임	서명 후 이관 6개월(PM 상주) · 검증 6종 통과 → 인수(정보 판정자 서명) · 미통과 시 25% 구간	온담 CFO 결재 3주가 이관 시작을 미룬다

8. 합의 서명—딥게이지 강민수 CEO ✓ / 온담F&B 나영선 품질안전본부장 ✓(CFO 결재 조건) / 온담푸드시스템 조성태 대표 ✓ / 입회 박세연 IT본부장(항목 4 UC 당사자) · 최영주 준법지원팀장(항목 6). **서명 전 확인: 경계 미확정 항목 0건** ✓

2.6 예시본 해설

왜 P1 복구 야간을 “불성립”으로 적었는가. Day4 ㉞에서 여러분은 수행사의 4시간 UC로 2시간 SLA가 불가하다고 판정하고 UC를 재협상했다. 오늘 여러분이 그 수행사다. 0.7 FTE는 평일 주간이고 야간 대기 0.5 FTE를 붙여도 4.5시간이다. 성립시키는 길은 둘—온담 IT본부가 야간 1차 대응 OLA를 서명하거나(온프렘의 특징: 고객이 UC 당사자), SLA를 “최선 노력”으로 강등하거나. 셋째 길(0.7 FTE로 4시간을 약속)은 ㉞에서 여러분이 거부했던 것이다.

왜 AI 판정 정확도를 SLA 표에 넣고 배상에서는 뺐는가. 온담은 넣자고 한다—정당하다, 그것이 사는 물건이니까. 그런데 FN $\leq 3.0\%$ 는 자동차 3세트 60건의 기준이고 온담 세트에서는 한 번도 측정되지 않았다. 모집단 없는 SLA 항목은 무효이고(㉞ 항목 4), 그것을 배상에 연동하면 61점 중 한 점포의 오판정 하나가 7억이 된다. 그래서 SLA에는 **측정 세트 한정 + 서비스 크레딧**으로 넣고 배상 4구간의 어디에도 넣지 않는다. 최종 판정은 온담 감사원이다—커널 6-1은 원칙이면서 동시에 배상 조항이다.

왜 물리적 하한을 6.12로 계산했는가(F-14). 3.00으로 계산하면 1년차 현금=-0.92이고 100% 배상 7억은 “감당 가능해 보이는” 숫자가 된다. 6.12로 계산하면 -4.04이고 3년 공헌 5.52억 위에 7억 배상이 얹힌다. 구축비 검산은 ㉞ 항목 1에서 했고 여기서 쓴다—한 문서의 검산이 다른 문서의 협상 카드다.

왜 4구간을 금액이 아니라 조건으로 갈랐는가. “50%에서 만나자”는 조건 없는 중간이고, 다음 실사에서 “그 상한은 왜 50%였나”에 답이 없다. 조건으로 가르면 온담은 자기가 두려워하는 것(이관 실패—11년치)에 25%를 얻고 우리는 두려워하는 것(판정 오류 100%)을 뺀다. Fisher & Ury의 객관적 기준—금액이 아니라 조건이 기준이다.

왜 정보 판정자를 나영선으로 지정했는가. 정보는 미지정이다(\$5.5). 세 후보 중 나영선은 스폰서이고 19건의 저자이고 ㉞의 서명자이며 4종 중 2종의 담당이다. 한동석이나 조성태로 지정하면 “품질 기준”과 “이관 판정”이 다른 사람의 것이 된다. 예시본의 선택은 하나의 방어 가능한 답이고, 다른 답(조성태—별도 법인의 권리)도 근거가 있으면 통과다. 즉시 탈락은 “온담”이라고 적는 것뿐이다.

판정 규칙—즉시 탈락: ① 배상 물리적 하한을 3.00억으로 계산 ② AI 판정 오류를 배상 구간에 편입 ③ 법정 기준 판정을 분리하지 않음(C-11을 받은 채로) ④ 정보 판정자를 법인명으로 ⑤ 미확정 항목을 남기고 서명 ⑥ SLA에 분(219.2)이 없음. **정당 처리:** P1 야간의 처리(강등 / 온담 OLA / 대기 증원 + 비용) · 4구간의 경계(20/40/60 등)가 조건과 함께 있으면·정보 판정자 후보 셋 중 근거 있는 선택. **오답 처리하지 않음:** 유지보수율·통과 기준의 수치(참조 정합성 99~99.9) · 218문항의 범주 수(± 10).

2.7 실습

기본 과제. 온담이 “AI 판정 오류를 배상 25% 구간에 넣지 않으면 계약하지 않는다”고 했다고 하자(D+840, 가상). 항목 5를 다시 쓰라—넣되 어떤 조건(측정 세트·모집단·자동판정 OFF·최종 판정자·건당 상한)을 붙이면 물리적 하한 안에 들어오는가. 조건을 다 붙인 뒤에도 안 들어오면 그 사실을 어느 문서의 어느 칸에 쓰겠는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사가 공급자로 서명한 SLA 하나를 꺼내 3층 매핑을 그려라. 비어 있는 층이 있는가—있다면 지금까지 왜 사고가 안 났는가(운인가, 측정이 없는가).

점검 질문. 1. 온프레미 SLA에서 고객이 UC의 당사자가 되는 항목이 무엇인가? 그 층을 고객이 서명하지 않으면 SLA는 어떻게 되는가? 2. 제218문항에 ㉔ 전문을 내는 것과 요약을 내는 것의 차이는 무엇인가? 어느 쪽이 실사에서 유리한가? 3. 커버리지 통과 기준을 61.4%로 적은 것은 낮은 기준인가? 그 기준을 95%로 올리려면 누가 무엇을 해야 하는가?

3. 시리즈A IR 1페이지·재무모델 3케이스 (㉔ Series A One-pager & 3-Case Model)

3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day8 교재 제4장: 4.1절(IR 1페이지—두 값 병기) · 4.2절(집중 리스크 3표기) · 4.3절(재무모델 3케이스—온담 포함·제외) · 4.4절(IC 반대신문—답에 분모를). 약 35분.

IR 1페이지는 투자심의위원회(IC)가 파트너의 설명 없이 5분 안에 읽는 한 장이다. 문제·제품·트랙션·유니티코노믹스·팀·조달과 사용자—여섯 칸에 각 3줄. 재무모델 3케이스는 그 한 장의 숫자가 24개월 뒤 어디로 가는지의 세 갈래다. 오늘 이 문서의 규율은 하나다—**계약 기준값과 검산값을 병기하거나, 각주에 분모를 쓴다**. Day7 ㉔ 항목 7의 표기 규칙이 IR 텍에 절반만 적용됐다(GM은 계약 MRR 기준 54%, burn multiple은 순SaaS 기준 1.20). 서영채 심사역이 D+598에 보낸 메일(“ARR 4.9억 중 1.1억이 구축비·컨설팅비”)이 D+802의 초안 검토에서“18.9억 중 7억이 온담 청구 전액”으로 재현되기 전에 여러분이 먼저 쓴다.

3.2 표준·문헌에서의 위치

출처	위치	대응 산출물 명칭	비고
Skok, “SaaS Metrics 2.0”	ARR·NDR·CAC payback·burn multiple의 정의	SaaS metrics	분모 명시
a16z, “16 Startup Metrics”·“16 More”	bookings vs revenue vs ARR · 집중 리스크	bookings ≠ ARR	21억은 bookings
Feld & Mendelson, Venture Deals (4판, 2019)	Ch. 3 —투자자가 보는 것, IC 프로세스	IC memo	반대신문의 구조
Day7 ㉔ 항목 1·7	분모 선언·표기 규칙	denominator rule	규칙의 절반만 적용된 텍
Day7 ㉔ 항목 2·3	삼각행렬·평탄화	cohort	NDR의 기준 코호트
㉔ 항목 6	집중 리스크 3표기	concentration	세 값 병기

3.3 항목별 작성 가이드

항목 1. IR 1페이지—여섯 칸

▶ 교재 4.1절(IR 1페이지—두 값 병기)

- **무엇을 적는가**: 문제(한 문장 + 숫자) / 제품(무엇이 달라지는가) / 트랙션(고객·ARR·리텐션) / 유니티코노믹스(GM·CAC·burn multiple) / 팀 / 조달 규모·사용처·마일스톤—각 3줄.
- **어떻게 적는가**: 숫자마다 분모를 붙인다—“ARR 15.68억(계약 기준 18.9억, 온담 라이선스만 ARR)”, “GM 46.9%(계약 MRR 기준 54%)”. 문제 칸은 Day5의 네 숫자(작성 47분 / 통보 3.7일 / 8D 11.5시간 / 클레임 2,700만)를 그대로. 제품 칸에 커널 한 줄(“판정을 대신하지 않고 근거를 남긴다”)을—채택률 26%가 낮은 것이 아니라 설계임을 IC가 읽게.

- **흔한 오류:** 18.9억만 쓴다(서영채가 24시간 안에 찾는다). 두 값을 쓰되 분모를 안 쓴다(“ARR 18.9 / 15.68”—왜 다른지 모른다). 팀 칸에 “개발 14명”만 쓰고 온담 투입 상한을 안 쓴다.
- **답게이지에서는 이렇게:** §3.5 항목 1.

항목 2. 트랙션 표—두 값 병기

▶ 교재 4.1절·4.2절(집중 리스크 3표기)

- **무엇을 적는가:** 지표(ARR / GM / NDR·GRR / CAC payback / burn multiple / 집중 리스크) × IR 기재값 / 계산값 / 분모·각주.
- **어떻게 적는가:** Day7 ㉔의 두 열을 그대로 D+800 값으로 갱신한다. ARR은 세 값(18.9 / 15.68 / 11.9), 집중 리스크는 세 값(37.0 / 24.1 / 82.1). payback은 $CAC \div (ACV/12 \times GM)$ 로 두 번(8.0 / 10.7). burn multiple은 IR 택이 이미 순SaaS 1.20을 쓴다—계약 기준이면 0.99라는 것을 각주로.
- **흔한 오류:** NDR 104%의 기준 코호트(D+435 21사 MRR 2,150만)를 안 쓴다. payback을 매출 기준으로(GM 없이) 계산한다. “검산값”열을 비우고 IR 기재값만—이 표의 존재 이유가 검산 열이다.
- **답게이지에서는 이렇게:** §3.5 항목 2.

항목 3. 재무모델 3케이스—Bear / Base / Bull

▶ 교재 4.3절(재무모델 3케이스)

- **무엇을 적는가:** 가정 1(고객 수) / 가정 2(ACV·NDR) / 가정 3(온담 딜) / ARR 12개월 후 / 24개월 후 / 월 순소진·런웨이 / 필요 조달—세 케이스.
- **어떻게 적는가:** 24개월(2028-05 ~ 2030-05). **온담 딜 포함·제외를 케이스로 분리**하고 매출 인식을 명시한다(라이선스 3.78 = ARR / 구축 3.0 = 1년차 매출·원가 6.12 / 운영 2.22 = 원가 통과). 시리즈A 80억은 6개월차 입금(D+1000 클로징) —그 전 6개월은 순소진 0.85억이다. ARR 12·24개월은 검산 기준으로 쓰고 IR 표기는 각주.
- **흔한 오류:** 온담을 Base에 넣고 Bear에도 넣는다(Bear는 거절이다—그래야 코너스톤 소멸이 모델에 나온다). 80억을 0개월차에 넣는다(런웨이 8.9개월 안에 클로징이 있어야 한다는 것이 이 모델의 첫 결론이다). 가정 없이 ARR만 있다.
- **답게이지에서는 이렇게:** Base 검산 ARR 21.8 → 30.3억(IR 표기 25.0 → 33.5) ·24개월 현금 36.8억·런웨이 13.2개월 / Bear 16.8 → 19.2 ·28.4억·8.4개월 / Bull 25.9 → 43.3 ·47.6억·25.1개월.

항목 4. 사용처와 마일스톤

▶ 교재 4.3절

- **무엇을 적는가:** 사용처 / 금액 / 마일스톤(무엇이 되면) / 시점—합 80억.
- **어떻게 적는가:** 마일스톤은 지표로(“유료 84사·NDR 106%”), 날짜는 참고. 온담 구축 적자(6.12 -3.00 = 3.12)와 제품화 27 mm(2.70)를 **사용처 행으로 드러낸다**—숨기면 실사에서 나온다(㉔ 규칙 4). 온담 4세트 측정(1,200만)을 개발·eval 행 안에 명시.
- **흔한 오류:** “개발 40억·마케팅 30억·운전자본 10억”—마일스톤 없음. 온담 적자를 운전자본에 숨긴다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 개발·eval 32.00 / 세일즈·CS 20.00 / 온프레임·보안 8.00 / 온담 적자·제품화 5.82 / 운전자본·예비 14.18 = 80.00.

항목 5. 리스크 공개

▶ 교재 4.2절·4.4절

- **무엇을 적는가:** 리스크 / 현재 상태(숫자) / 완화—5행: 집중 리스크(3표기) ·AI 원가율·채택률·도메인 확장·핵심 인력.
- **어떻게 적는가:** 현재 상태는 숫자로(37.0/24.1/82.1 ·44.0% ·26%·FP 21.3 ·4세트 미측정·시니어 4명). 완화는 문서로 연결(3분류·상한 6 FTE / 조건부 2-pass / DS-v2 / 측정 계획 80건 / 온담 투입 상한). **숨기지 않은 리스크가 IC에서 방어된다.**

- **흔한 오류:** 리스크 칸에 “시장 경쟁”만. 도메인 확장을 기회로만 쓴다(온담 세트 미측정은 리스크다).
- **답게이지에서는 이렇게:** §3.5 항목 5.

항목 6. IC 예상 반대신문 8문과 답

▶ 교재 4.4절(IC 반대신문—답에 분모를)

- **무엇을 적는가:** 8문—질문 / 답(분모 포함). “집중 리스크가 37%인데 24.1%라고요?” “채택률 22%면 안 쓰이는 것 아닌가요?” “온담을 거절하면 코너스톤은?” 등.
- **어떻게 적는가:** 답마다 분모를 쓴다. 답이 “분모가 다르다”로 끝나면 안 된다—다르다는 것을 인정하고 어느 것이 적정인지, 그리고 IC가 아직 묻지 않은 세 번째 숫자(82.1%)를 먼저 말한다. 사고 질문에는 ③4 항목 8을 그대로.
- **흔한 오류:** 질문을 우호적으로 고른다. 답이 길다(3줄 넘으면 IC는 안 읽는다). “채택률”에 변명(검사원 교육)을 쓴다—③4의 즉시 탈락.
- **답게이지에서는 이렇게:** §3.5 항목 6.

◆ 실습 입력 카드—38 IR 1페이지·재무모델 3케이스

시점: 2028-05-12(금), D+802 —서영채 검토 전 초안. 시점 1의 값만—D+1000의 34명·클로징은 쓰지 않는다.

정본에서 찾는다: §3.4 시리즈A 표(58사·11.9·18.9 vs 15.68·27명·3,780·54/46.9·8,400·1.20·7.52/8.9·80/320)·\$7.1 G ‘D+900’ 열 전부·E-04·07·08·10·11·§2.2 문제의 네 숫자(G-33~36)·\$6.3 서영채.

앞 산출물에서 가져온다: ③3 항목 1·7(분모 선언·표기 규칙)·③1 항목 1(분모 정의)·③6 항목 5·6(용량·3표기)·③4 항목 8(재발 방지 증빙)·②5 항목 4(커널)·③2 NS-1(주간 승인 검사기록).

추가로 주어지는 조건—정보에 없는 값이다(day8_enterprise.py): - COGS 4,560(AI 3,780 + 기타 780)·NDR 기준 D+435 21사 MRR 2,150(이탈·280·확장 +366)·CAC blended 740(인바운드 340·추천 110·유료 1,180)·분기 순증 ARR 계약 기준 2.55억 - 시리즈A 입금 6개월차(D+1000)·그 전 순소진 0.85억/월·케이스별 월 순소진(6개월 블록): Base 2.2/2.6/2.8·Bear 2.5/3.1/3.4·Bull 1.9/2.0/1.9 - Bear = 온담 거절 + 대한기공 2.4·Base = 온담 3분류 수용·Bull = 온담 + 식품 3사(24개월 차 +2.0)

여러분이 결정하는 것(찾지 않는다): 1페이지 여섯 칸의 문장·케이스별 고객 수·ACV 가정·사용처 배분·IC 8문의 선택과 답

★ 수업 중 과제—4교시(실습①), 약 25분—항목 2(트랙션 표—ARR·집중 리스크·payback 3행)·6(IC 8문 중 1·3·6번—집중 리스크·코너스톤·구축비 적자)를 §3.4에 답게이지로 채운다. 항목 1·3·4·5는 §3.5로 확인한다.

3.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용: [.../템플릿/Product_Day8/38_IR1페이지재무모델_빈템플릿.pdf](#) (A4 4쪽)

1. IR 1페이지—문제 / 제품 / 트랙션 / 유닛이코노믹스 / 팀 / 조달·사용처·마일스톤—각 3줄

2. 트랙션 표

지표	IR 기재값	검산값	분모·각주
ARR	[]	[]	[]
매출총이익률	[]	[]	[]
NDR / GRR	[]	[]	[]
CAC payback	[]	[]	[]
burn multiple	[]	[]	[]
집중 리스크	[]	[]	[]

3. 재무모델 3케이스—가정 1·2·3 / ARR 12·24개월 / 월 순소진·런웨이 / 필요 조달 × Bear / Base / Bull

4. 사용처와 마일스톤—사용처 / 금액 / 마일스톤 / 시점 (6행, 합 80억)**5. 리스크 공개**—리스크 / 현재 상태(숫자) / 완화 (5행)**6. IC 예상 반대신문 8문**—# / 질문 / 답(분모 포함)**3.5 답게이지 완성 예시본**

■ **먼저 쓰고 나서 펼쳐라.** 항목 2의 계산값 열을 먼저 채운다—IR 기재값 열은 정본에 있다.

▶ 인쇄용: [../템플릿/Product_Day8/38_IR1페이지재무모델_완성예시.pdf](#)

시리즈A IR 1페이지·재무모델 3케이스 v1.2 —답게이지·2028-05-12(금, D+802) ·작성 강민수 CEO ·검토 서영채(노들투자파트너스)

1. IR 1페이지

요소	내용
문제(한 문장 + 숫자)	자동차 협력사 검사원은 검사보다 검사기록에 시간을 쓴다—작성 47분(전기 31) / 부적합 통보 3.7일 / 8D 11.5시간 / 클레임 2,700만(G-33~36). 초기 SAM 2,150개사·확장 11,800(G-32)
제품(무엇이 달라지는가)	GAUGE —사진·음성으로 검사기록을 만들고 판정 초안과 근거를 남긴다. 판정을 대신하지 않는다 (자동판정 기본 OFF, 채택률 26%는 설계값). Flow 애드온으로 8D·포털 제출까지
트랙션(고객·ARR·리텐션)	유료 58개사 ·ARR 15.68억 (검산—계약 기준 18.9억, 온담 라이선스 3.78만 ARR / 온담 제외 11.9억) ·GRR 87 / NDR 104%(D+435 21사 기준) ·27Q1 코호트 M12 71%
유닛이코노믹스(GM·CAC·burn multiple)	GM 46.9% (계약 MRR 기준 54%) —AI 원가 44.0% ·CAC blended 740만 → payback 10.7개월 (계약 기준 8.0) ·burn multiple 1.20 ·순소진 8,400만·현금 7.52억(8.9개월)
팀	27명(개발 14 / 세일즈 6 / CS 4 / 경영지원 3) ·CEO 품질 현장·CTO 2-pass ·CPO 요구 47건의 3분류·온담 투입 상한 6 FTE
조달 규모·사용처·마일스톤	80억 / pre 320억 ·개발·eval 32 / 세일즈·CS 20 / 온프레·보안 8 / 온담 적자·제품화 5.82 / 운전자본 14.18 ·12개월 후 ARR 21.8억(검산) ·온담 4세트 측정 완료·NDR 106%

2. 트랙션 표—두 값 병기

지표	IR 기재값	검산값	분모·각주
ARR	18.9억 (온담 포함)	15.68억 (라이선스만) ·온담 제외 11.9억·순SaaS 10.3억	온담 연 청구 7.0억 중 ARR 성격은 3.78억(라인 70 × 45만 × 12). 구축 3.0·운영 2.22는 ARR이 아니다
매출총이익률	54%	46.9%	분모 계약 MRR 9,917 vs 순SaaS 8,583 ·COGS 4,560(AI 3,780 + 기타 780)
NDR / GRR	104% / 87%	동일	D+435 유료 21사 MRR 2,150만 기준·이탈·280 ·확장 +366(라인 증설 + Flow)
CAC payback	8.0개월	10.7개월	blended CAC 740 ÷ (ACV/12 × GM) —2,052·54% vs 1,776·46.9%
burn multiple	1.20	1.20(순SaaS) ·계약 기준이면 0.99	8,400 × 3 ÷ 분기 순증 2.10억—IR 텍이 순SaaS 분모를 쓴 유일한 지표(38 규칙의 절반 적용)
집중 리스크	37.0%	24.1% ·개발 용량 82.1%	7.0/18.9 ·3.78/15.68 ·138/168 —세 번째 숫자는 IR 텍에 없다

3. 재무모델 3케이스 (24개월 2028-05 ~ 2030-05 ·시리즈A 80억 6개월차 임금·day8_enterprise.py FIN)

항목	Bear	Base	Bull
가정 1(고객 수: 현재 → 12 → 24개월)	58 → 70 → 82	58 → 84 → 118	58 → 96 → 150
가정 2(ACV 계약 기준·NDR)	2,052 → 2,052 → 2,052 ·100%	2,052 → 2,150 → 2,250 ·104 → 106%	2,052 → 2,300 → 2,500 ·106 → 110%

항목	Bear	Base	Bull
가정 3(온담 달)	거절 → 대한기공 2.4억(코너스톤 소멸)	수용(3분류) —라이선스 3.78 = ARR ·구축 3.0 매출 / 6.12 원가 1년차·운영 2.22 원가 통과	수용 + 식품 확장 3사(24개월 차 +2.0억)
ARR 12개월 후(검산)	16.8억	21.8억 (IR 표기 25.0)	25.9억
ARR 24개월 후(검산)	19.2억	30.3억 (IR 표기 33.5)	43.3억
월 순소진 / 런웨이(24개월 차)	3.4억 / 8.4개월(현금 28.4)	2.8억 / 13.2개월 (현금 36.8)	1.9억 / 25.1개월(현금 47.6)
필요 조달	시리즈B 앞당김(20개월 차) 또는 채용 동결·브릿지 30억	시리즈B 150억 착수 18~20개월 차(ARR 26억 시점)	선택적—24개월 후

첫 6개월(클로징 전) 순소진 0.85억 × 6 = 5.1억 → 클로징 시점 현금 2.4억. 런웨이 8.9개월 안에 클로징이 있어야 한다는 것이 이 모델의 첫 결론이고, 코너스톤 B안(온담 서명 + 3주 + 실사 → D+930)은 그 안에서 빠듯하다(㉔ 항목 1).

4. 사용처와 마일스톤

사용처	금액(억)	마일스톤(무엇이 되면)	시점
개발·eval 확장(개발 14 → 21 → 40 ·DS-v2 ·온담 4세트 80건 측정 1,200만 포함)	32.00	온담 4세트 측정 완료·FP ≤ 15% 라인 과반	D+1000 + 8주 / 2029-Q2
세일즈·CS(세일즈 6 → 14 ·CS 4 → 9)	20.00	유료 84사·NDR 106%	2029-05
온프레임·보안(ISMS-P ·218문항 조건부 62 ·온프레임 패키지)	8.00	ISMS-P 획득·온프레임 2사	2029-Q4
온담 구축 적자 보전 3.12(6.12 -3.00) ·제품화 27 mm 2.70	5.82	커버리지 61.4 → 95% ·검증 6종 통과	2029-Q1
운전자본·예비	14.18	런웨이 12개월 유지	상시
계	80.00		

5. 리스크 공개

리스크	현재 상태(숫자)	완화
집중 리스크	37.0 / 24.1 / 82.1%	3분류(86 mm) ·상한 6 FTE ·별도 SOW 7.08억·대한기공 병행 → 라이선스 비중 24.1 → 18% 목표
AI 원가율	44.0%(순SaaS) ·단가 67원	조건부 2-pass ·단가 45원 목표 → 32%
채택률·FP	26%(㉔) ·FP 21.3%	DS-v2 오후 세트·FP 예산 ≤ 15% 라인만 ON
도메인 확장(식품)	온담 4세트 미측정	측정 계획 80건·8주·1,200만—인수 기준 조항(㉔ 항목 4)
핵심 인력	개발 14명 중 시니어 4명	온담 투입 상한 6 FTE(45%) —자동차 릴리스 분기 1회 보장

6. IC 예상 반대신문 8문과 답

#	질문	답(분모 포함)
1	집중 리스크가 37%인데 24.1%라고요?	분모가 다르다—18.9는 온담 연 청구 7억 전액을 ARR로 센 값, 15.68은 라이선스 3.78만. 그리고 세 번째 숫자 82.1% (138 mm / 168)를 우리가 먼저 말한다
2	채택률 26%면 제품이 안 쓰이는 것 아닌가요?	분모 ㉔ AI 노출 건. 자동판정은 기본 OFF 설계—커널. 쓰임의 지표는 NS-1 주간 승인 검사기록(31사 12,400 → 58사 27,600건/주). FP 21.3%가 원인, DS-v2가 조치
3	온담을 거절하면 코너스톤은?	소멸(선행 조건). 한강 단독—그래서 옵션풀 조항 협상력이 준다. BATNA는 대한기공 2.4억 × 3년(도메인 안)

#	질문	답(분모 포함)
4	GM 54%인데 AI 원가율이 44%면 계산이 안 맞는데요?	54%는 계약 MRR 9,917 분모, 44%는 순SaaS 8,583 분모. 같은 분모면 46.9% / 38.1%. 텍에 병기했다
5	사고 이후 재발했습니까?	0건—단“무신호”가 아니라 감시 대시보드 위의 0건. 재발 방지 6건 증빙(34 항목 8) = 제218문항 답변 그대로
6	구축비 3억이 6.12억이면 온담 딜은 적자 아닌가요?	1년차-4.04억, 3년 공헌 5.52억(커스텀 SOW 7.08억 별도). 그래서 배상 상한 10%이고 커스텀은 유상이다
7	개발 14명 중 몇 명이 온담에 붙습니까?	분류 후 86 mm ÷ 12개월 = 7.2 FTE(51%) —상한 6 FTE로 계약. 전부 수용이면 14명 9.9개월
8	NDR 104%는 어느 코호트 분모입니까?	D+435 유료 21사 MRR 2,150만. 이탈-280(GRR 87) ·확장 +366(라인 증설 + Flow). 12개월 전 고객이 없는 코호트는 제외

3.6 예시본 해설

왜 트랙션 칸의 첫 숫자를 검산값(15.68)으로 썼는가. IR 기재값을 앞에 쓰고 검산을 괄호에 넣으면 IC는 18.9를 기억한다. 검산을 앞에 쓰고 계약 기준을 괄호에 넣으면 IC는“이 회사는 자기 숫자를 깎아서 낸다”를 기억한다—그것이 pre 320억의 근거가 된다($320 / 15.68 = 20.4\times$; 18.9로는 $16.9\times$ 인데 IC가 15.68로 다시 계산하면 $20.4\times$ 가 되어“비싸다”가 된다). Day7 서영채의 메일이 이 순서를 정했다.

왜 burn multiple 행에“규칙의 절반 적용”을 적었는가. IR 텍은 GM에 계약 MRR을, burn multiple에 순SaaS를 썼다—각각 더 좋아 보이는 분모다. 우연이 아니다. 표기 규칙은“어느 분모가 유리한가”가 아니라“한 텍에 한 분모”이고, 예시본은 두 값을 병기함으로써 그 불일치를 스스로 드러낸다. IC가 찾기 전에.

왜 Bear를“온담 거절”로 정의했는가. 온담을 Bear에도 넣으면 세 케이스가 고객 수만 다른 같은 모델이 된다. 온담 거절이 Bear인 이유는 매출이 아니라 코너스톤 소멸 + 한강 재협상($ARR\ 18.9 \rightarrow 14.3$, 같은 배수면 pre 242억)이 모델에 들어오기 때문이다. 그리고 Bear의 24개월 현금 28.4억·런웨이 8.4개월은“거절하면 죽는다”가 아니라“거절하면 시리즈B를 앞당긴다”다—거절이 선택지라는 것을 숫자로 보여야 협상이 된다.

왜 온담 적자 3.12억을 사용처 행으로 드러냈는가. 운전자본에 숨기면 실사에서 나온다—구축비 검산 6.12는 36·37에 이미 적혀 있고 IC는 그 문서를 요구한다. 드러내면“이 회사는 구축비를 검산하는 회사”가 된다. 35 규칙 4(“신뢰 복구 35%를 숨기지 않는다”)와 같은 논리.

판정 규칙—즉시 탈락: ① 18.9만 기재 ② 검산값 열 공란 ③ NDR 기준 코호트 없음 ④ 온담을 세 케이스 모두 포함 ⑤ 80억을 0개월차 입금 ⑥ 채택률 답에“검사원 교육”. **정답 처리:** 케이스별 고객 수·ACV($\pm 20\%$) ·사용처 배분(개발 30~40 / 세일즈 15~25) ·IC 8문의 선택(4문 이상이 분모 질문이면). **오답 처리하지 않음:** 검산값을 앞에 쓰지 뒤에 쓰지(근거 있으면) ·Bull의 식품 확장 가정.

3.7 실습

기본 과제. 서영채가 초안 검토에서“NDR 104%의 확장 +366 중 Flow 애드온이 얼마인가”를 물었다고 하자(D+805, 가상). 항목 2의 NDR 행 각주를 다시 쓰고, Flow 비중이 60%라면 항목 5 리스크 표에 어느 행이 추가되어야 하는지 쓰라(힌트: Day7 32 입력 지표 트리의 활성률 46%).

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사(또는 사업부)의 가장 최근 경영 보고 한 장을 꺼내 두 값 병기 표를 만들어라—기재값 / 검산값 / 분모. 두 값이 다른 지표가 몇 개인가, 그리고 다른 이유가“실수”인 것과“더 좋아 보이는 분모”인 것은 각각 몇 개인가.

점검 질문. 1. pre 320억을 18.9 / 15.68 / 11.9로 나눈 배수는 각각 얼마이고, IC는 어느 배수로 협상하겠는가? 2. Bear 케이스에서 코너스톤 소멸이 모델의 어느 행에 어떻게 나타나는가? 3. 사용처 표의“온담 적자 3.12억”을 삭제하면 어느 문서의 어느 숫자와 모순이 생기는가?

4. 텀시트 레드팀 메모·캡테이블 v2 (㉔ Term Sheet Red Team & Cap Table v2)

4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ 먼저 읽기—Day8 교재 제4장: 4.5절(캡테이블 T2 → T3 —주식수로 계산한다) · 4.6절(옵션폴 pre/post —1.29%p) · 4.7절(텀시트 레드팀과 2×2) · 4.8절(채용 여력과 협상 요청). 약 35분.

텀시트 레드팀 메모는 텀시트 두 장의 조항을 **최악의 경우**로 읽고, 캡테이블 v2는 그 조항이 주식수로 무엇인지 계산하는 문서다. Day6 ㉔에서 여러분은 시드 텀시트를 한 장 받았고 옵션폴 위치 조항이 없다는 것을 서명 후에 발견했다(D+186, 부속 메모). 오늘은 두 장이다—[한강벤처스] 80억 / pre 320억 / **옵션폴 15% pre-money**(“그건 표준 문구예요. 어차피 필요한 거니까요”)와 [코너스톤캐피탈] 80억 / pre 290억 / **온담 딜 클로징 선행 조건**. 같은 80억이고 같은 20% 남짓인데, 한 장은 창업자 지분에서 1.29%p를 옮기고 한 장은 온담 딜의 거절권을 가져간다.

4.2 표준·문헌에서의 위치

출처	위치	대응 산출물 명칭	비고
Feld & Mendelson, Venture Deals (4판, 2019)	Ch. 4·5 —economics(옵션폴·청산우선권·안티딜 루션) ·control(drag·이사회)	term sheet	조항의 사전
YC SAFE post-money 표준 문서	pre/post-money 정의·전환 산식	SAFE conversion	cap ÷ FD의 방식(심화)
Fisher & Ury, Getting to Yes (3판, 2011)	BATNA ·객관적 기준	negotiation	텀시트 돌 = 서로의 BATNA
Day6 ㉔ 항목 1·3·6	조항 사전·위터폴 3구간·옵션폴 부속 메모	cap table v1	같은 계산, 큰 숫자
㉔ 항목 7·8 ·㉔ 항목 3	BATNA ·조건부 Go ·Bear 케이스	deal ↔ term sheet	2×2의 재료

4.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 두 텀시트 조건 대조

▶ 교재 4.7절(텀시트 레드팀과 2×2)

- **무엇을 적는가:** 조항(투자 금액/pre/post ·옵션폴·청산우선권·참가·drag/ROFR/정보권·이사회·선행 조건·클로징 일정) × 한강 / 코너스톤 / **차이의 뜻**.
- **어떻게 적는가:** 정본에 있는 것(금액·pre·폴·선행 조건)은 그대로, 없는 것(청산우선권·drag·이사회)은 [추가 설정]으로 표시하고 적는다. 차이의 뜻 열은 주식수·%p·날짜로 쓴다(“pre 30억 차이 = 20.00 vs 21.62%”).
- **흔한 오류:** pre 320 vs 290만 보고 한강을 고른다(옵션폴 15% pre가 pre 25.4억을 깎는다—실효 pre 294.6). 선행 조건을 “조건”으로만 적고 날짜로 안 옮긴다(온담 서명 + CFO 3주 + 실사 → D+930).
- **답게이지에서는 이렇게:** §4.5 항목 1.

항목 2. 캡테이블 T2 → T3 두 안

▶ 교재 4.5절(캡테이블 T2 → T3 —주식수로 계산한다)

- **무엇을 적는가:** 주주(강민수 / 오세진 / 윤하경 / 옵션폴 / 노들 / SAFE / 신규 리드 / 계) × T2(SAFE 전환 후) / A안 주식수·지분 / B안 주식수·지분.
- **어떻게 적는가:** 주식수로 계산한다(Day6 규칙). T2 = K-02 1,250,000 + SAFE 55,556(8억 ÷ 14,400원 = cap 180억 ÷ 1,250,000) = 1,305,556. A안: 폴 15% pre → 신설 112,745 → pre FD 1,418,301 → 주당 22,562 → 한강 354,578 → FD 1,772,879. B안: 폴 조항 없음 → 주당 22,213 → 코너스톤 360,150 → FD 1,665,706. 주당가를 원 단위로 반올림한 뒤 주식수를 구한다(정본 방식, 끝자리 ±1).
- **흔한 오류:** %로 계산한다(20%를 곱하면 폴이 어디 있는지 안 보인다). SAFE 전환을 잇는다(4.26%). SAFE의 discount 20%로 전환한다—cap 가격 14,400 < 22,562 × 0.8 = 18,050이므로 cap 적용이다.
- **답게이지에서는 이렇게:** §4.5 항목 2 —강민수 34.5 → 25.38(A) / 27.01(B).

항목 3. 옵션폴 pre/post 효과

▶ 교재 4.6절(옵션폴 pre/post —1.29%p)

- **무엇을 적는가:** 주주(강민수 / 오세진 / 윤하경 / 신규 리드 / 폴 표기 vs 실질) × 폴 pre-money(한강 제안) / 같은 폴 post-money / 차이.
- **어떻게 적는가:** 같은 112,745주를 라운드 후에 신설했다면—320억 pre를 폴 없는 FD 1,305,556에 적용(주당 24,511) → 한강 326,384주 → 폴 신설 → FD 1,744,685. 한강 20.00 → **18.71%**, 강민수 25.38 → 25.79. 기존 주주에서 신규 투자자로 **1.29%p** 이전. 폴 가치 112,745 × 22,562 = **25.4억**—“폴 pre”는 pre-money를 25.4억 깎은 것과 같다(실효 pre 294.6억). 텀시트에는 15%, 라운드 후 실제 폴은 12.00%.
- **흔한 오류:** “표준 문구예요”에 계산 없이 동의한다(F-12). 15%가 라운드 후에도 15%라고 읽는다. 차이를%p가 아니라%로 쓴다.
- **답게이지에서는 이렇게:** §4.5 항목 3.

항목 4. 조항별 레드팀

▶ 교재 4.7절

- **무엇을 적는가:** 조항 / 최악의 시나리오 / 발생 조건 / 대응 문구—7행.
- **어떻게 적는가:** 청산 시·해임 시·다운라운드 시·매각 시로 나눠 각 조항이 무엇을 하는지 주식수·액으로 쓴다(Day6 워터폴을 다시 돌린다—1x 참가적, 매각 100억). 대응 문구는 계약 문장으로. SAFE 전환 방식(cap ÷ FD 1,250,000 = pre 방식 vs 문서상 post-money cap 4.44%)은 심화 행.
- **흔한 오류:** 레드팀이 “리스크 있음”으로 끝난다. 발생 조건이 없다(모든 조항은 어떤 조건에서만 문다). 정보권의 ARR 정의를 안 본다—서영채의 D+330 지적이 주주간계약에서 재현된다.
- **답게이지에서는 이렇게:** §4.5 항목 4.

항목 5. 채용 여력

▶ 교재 4.8절(채용 여력과 협상 요청)

- **무엇을 적는가:** 가용 옵션폴(주식수·%) / 계획 채용(직군·인원) / 필요 옵션 합계 / 부족분·대응 × A안 / B안.
- **어떻게 적는가:** 가용 = 폴·기부여(40,000주). 27 → 60명(24개월) 34명을 직급별 옵션 비율(첫 PM 0.4% 기준—시니어 0.4 / 미드 0.15 / 주니어 0.05 / CFO 1.0)로 곱해 필요 5.8%를 구하고 A안(9.74% 가용)·B안(3.60%)과 비교한다.
- **흔한 오류:** 폴 12% vs 6%만 비교하고 필요량을 안 구한다. 기부여를 안 뺀다. B안의 부족분을 “시리즈B 때 늘리면 된다”로 넘긴다(그때의 희석은 창업자와 코너스톤이 나눈다—그것이 코너스톤이 폴 조항을 안 넣은 이유일 수 있다).
- **답게이지에서는 이렇게:** A 여유 +69,918주(3.9%p) / B 부족 -36,611주(2.2%p).

항목 6. 온담 딜 결정과 텀시트의 연동

▶ 교재 4.7절

- **무엇을 적는가:** 온담 수용 / 거절 × 한강 / 코너스톤—네 칸. 각 칸에 가능 여부·pre·풀·클로징·IR ARR.
- **어떻게 적는가:** 거절 × 코너스톤 = 소멸(F-15). 거절 × 한강 = 가능이나 IR ARR 18.9 → 14.3(대한항공 포함) → 같은 배수(16.9×)면 pre 242억—재협상 리스크를 숫자로. 수용 × 코너스톤 = 클로징 D+930 이후, 런웨이 D+1067 —빠듯함을 날짜로.
- **흔한 오류:** 2×2를 O/X로만 채운다. “거절하면 B안이 사라진다”를 문장으로만 쓴다—계산(242억)이 없으면 한강도 흔들린다는 것을 못 본다.
- **답게이지에서는 이렇게:** §4.5 항목 6.

항목 7. 협상 요청 목록·BATNA·권고

▶ 교재 4.8절

- **무엇을 적는가:** 순위 / 조항 / 요청 문구 / 근거·BATNA —3~4행. BATNA(다른 리드·브릿지 연장·매출로 버티기)와 최종 권고.
- **어떻게 적는가:** 요청 문구는 대안 문구까지(“post-money 기준 또는 pre 345.4억”). 근거는%p·억·날짜. BATNA 셋을 정직하게—다른 리드 없음 / 브릿지(노들, 서영채 자기 희석 반대) / 매출(런웨이 8.9, 감원 없이 불가). 권고는 한 문장 + 조건.
- **흔한 오류:** 요청이 다섯 개를 넘는다(셋이면 협상, 다섯이면 거절). BATNA를 낙관한다. 권고가 “둘 다 좋다”.
- **답게이지에서는 이렇게:** 한강 A안 + 요청 1·2 관철—온담 조건부 수용·대한항공 병행. 코너스톤은 요청 3(선행 조건 일 반화)이 관철될 때만.

◆ 실습 입력 카드—39 텀시트 레드팀 메모·캡테이블 v2

시점: 2028-05-17(수), D+807. 시점 1의 값만—어느 텀시트로 클로징했는지는 §7에 봉인(정보는 리드를 적지 않는다).

정 본 에 서 찾 는 다: §3.4 리드 후 보 2 ·K-02(1,250,000 ·강 36/오 24/윤 12/풀 8/노 들 20) ·K-03(SAFE 55,556 ·14,400원·1,305,556) ·K-04(112,745 ·22,562 ·1,772,879 ·25.38/16.92/8.46/12.00/14.10/3.13/20.00) ·K-05(22,213 ·1,665,706 ·27.01/18.01/9.00/6.00/15.01/3.34/21.62) ·\$5.8 코너스톤 선행 조건·\$6.3 임재혁·최나연·서영채·\$8.6.

앞 산출물에서 가져온다: ㉔ 항목 1(조항 사전) ·항목 3(워터폴 30/100/300 ·참가적 vs 비참가) ·항목 6(옵션풀 부속 메모—시드 0.43%p) ·㉔ 항목 7·8 ·㉔ 항목 2·3(배수 16.9 / 20.4 ·Bear) ·㉔ 항목 5(런웨이 → 브릿지).

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다(day8_enterprise.py): - 한강 텀시트 기타 조항: 1x 참가적(시드 RCPS와 동일) ·drag 우선주 60% ·ROFR ·월간 보고·이사회 5인(창업 2 ·한강 1 ·노들 1 ·독립 1) ·클로징 텀시트 후 6주 - 코너스톤 기타 조항: 1x 비참가·drag 우선주 50% + 이사회 과반·이사회 5인(창업 2 ·코너스톤 2 ·노들 1) ·클로징 온담 서명 + CFO 3주 + 실사 4주 - 기부여 옵션 40,000주·채용 계획 27 → 60명(시니어 5 ·미드 14 ·주니어 14 ·CFO 1) ·직급별 옵션 0.40 / 0.15 / 0.05 / 1.00% - 옵션풀 post 방식의 정의: 320억 pre를 풀 없는 FD 1,305,556에 적용, 같은 112,745주를 라운드 후 신설(한강도 희석 부담)

여러분이 결정하는 것(찾지 않는다): 레드팀 7행의 최악 시나리오와 대응 문구·2×2 네 칸의 판정·요청 3개의 순위와 문구·권고

★ 수업 중 과제—4교시(실습①), 약 25분—항목 3(옵션풀 pre/post —주식수로 계산해 1.29%p를 만든다) ·6(2×2 —거절 × 한강 칸의 pre 재산정 포함)을 §4.4에 답게이지로 채운다. 항목 1·2·4·5·7은 §4.5로 확인한다.

4.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용: .../템플릿/Product_Day8/39_텀시트레드팀캡테이블v2_빈템플릿.pdf (A4 4쪽)

1. 두 텀시트 조건 대조—조항 7행 × 한강 / 코너스톤 / 차이의 뜻
2. 캡테이블 T2 → T3 —주주 8행 × T2 / A안 주식수·지분 / B안 주식수·지분
3. 옵션풀 pre/post 효과

항목	풀 pre-money(한강 제안)	같은 풀 post-money	차이
주당가·한강 주식수·FD	[]	[]	
강민수	[]	[]	[]
오세진	[]	[]	[]
윤하경	[]	[]	[]
신규 리드(한강)	[]	[]	[]%p
풀 표기 vs 실질	15% / []	[]	풀 가치 []억

4. 조항별 레드팀—조항 / 최악의 시나리오 / 발생 조건 / 대응 문구 (7행)

5. 채용 여력—가용 풀 / 계획 채용 / 필요 옵션 / 부족분·대응 × A / B

6. 온담 딜 결정과 텀시트의 연동

	한강벤처스	코너스톤캐피탈
온담 딜 수용	[]	[]
온담 딜 거절	[]	[]

7. 협상 요청 목록·BATNA·권고—순위 / 조항 / 요청 문구 / 근거·BATNA (3~4행) + 권고 한 문장

4.5 답게이지 완성 예시본

■ **먼저 쓰고 나서 펼쳐라.** 항목 3을 주식수로 먼저 계산한다—1.29%p가 손에 있어야 임재혁의“표준 문구예요”에 답할 수 있다.

▶ 인쇄용: [../템플릿/Product_Day8/39_텀시트레드팀캡테이블v2_완성예시.pdf](#)

텀시트 레드팀 메모·캡테이블 v2.1 —답게이지·2028-05-17(수, D+807) ·작성 강민수 CEO(CFO 대행) ·검토 서영채(노들) ·법무 자문

1. 두 텀시트 조건 대조 (금액·pre·풀·선행 조건은 정본 §3.4; 나머지는 [추가 설정])

조항	한강벤처스(임재혁)	코너스톤캐피탈(최나연)	차이의 뜻
투자 금액 / pre / post	80 / 320 / 400억	80 / 290 / 370억	pre 30억 차이 = 한강 20.00 vs 코너스톤 21.62% —그러나 풀 15% pre가 25.4억을 깎으므로 실효 pre 294.6 vs 290
옵션풀	15% pre-money (실질 라운드 후 12.00%)	조항 없음—기존 6.00% 유지	1.29%p 이전 vs 채용 부족 2.2%p —둘 다 값이다(항목 3·5)
청산우선권·참가	1x 참가적 (시드 RCPS와 동일)	1x 비참가	Day6 워터폴 재계산—매각 500억 시 창업자 3인 207.1 vs 247.7억(항목 4)
drag / ROFR / 정보권	drag 우선주 60% ·ROFR ·월간 보고	drag 우선주 50% + 이사회 과반·ROFR ·월간 보고	B는 이사회가 drag를 막을 수 있다—단 이사회가 3:2
이사회 구성	5인—창업 2 ·한강 1 ·노들 1 ·독립 1	5인—창업 2 ·코너스톤 2 ·노들 1	B는 투자자 3 vs 창업 2
선행 조건	실사·법률의견	온담 딜 클로징 (CFO 결재 3주, E-16)	온담 거절 = B 소멸(F-15) —온담 거절권을 B가 가져간다
클로징 일정	텀시트 후 6주 → D+830	온담 서명 + 3주 + 실사 4주 → D+930 이후	런웨이 8.9개월(D+1067) 안에서 B는 빠듯하다

2. 캡테이블 T2 → T3 두 안 (day8_enterprise.py —주당가 원 단위 반올림 후 주식수, 끝자리 ±1)

주주	T2(SAFE 후, K-03)	A안 주식수	A안 지분	B안 주식수	B안 지분
강민수	450,000 (34.5%)	450,000	25.38%	450,000	27.01%
오세진	300,000 (23.0%)	300,000	16.92%	300,000	18.01%
윤하경	150,000 (11.5%)	150,000	8.46%	150,000	9.00%
옵션풀	100,000 (7.7%)	212,745(+112,745)	12.00%	100,000	6.00%
노들(시드)	250,000 (19.15%)	250,000	14.10%	250,000	15.01%
SAFE 보유자(노들 4 + 엔젤 4)	55,556 (4.26%) —8억 ÷ 14,400원	55,556	3.13%	55,556	3.34%
신규 리드	—	354,578(80억 ÷ 22,562원)	20.00%	360,150(80억 ÷ 22,213원)	21.62%
계(FD)	1,305,556	1,772,879	100%	1,665,706	100%

B안 강민수 27.01%·윤하경 9.00%는 정본 K-05 표기(계산값 27.015 · 9.005 —끝자리 반올림 차). 주식수는 주당가를 원 단위로 반올림한 뒤 구한다.

SAFE 전환: cap 180억 ÷ 1,250,000 = 14,400원(정본 방식). discount 가격 22,562 × 0.8 = 18,050 > 14,400 → cap 적용. 문서가 post-money cap이면 8 / 180 = 4.44%(58,140주) —항목 4 심화 행.

3. 옵션풀 pre/post 효과 (post 방식: 320억 pre를 풀 없는 FD 1,305,556에 적용 → 주당 24,511 → 한강 326,384 → 같은 112,745주 신설 → FD 1,744,685)

항목	풀 pre-money(한강 제안, K-04)	같은 풀 post-money	차이
주당가·한강 주식수·FD	22,562 · 354,578 · 1,772,879	24,511 · 326,384 · 1,744,685	주당가 +1,949원
강민수	25.38%	25.79%	+0.41%p
오세진	16.92%	17.20%	+0.27%p
윤하경	8.46%	8.60%	+0.14%p
신규 리드(한강)	20.00%	18.71%	-1.29%p —기존 주주에서 신규 투자자로 이전
풀 표기 vs 실질	텀시트 15% / 라운드 후 12.00% (212,745주)	12.19%	풀 가치 112,745 × 22,562 = 25.4억 —“풀 pre”는 pre 320을 294.6으로 깎은 것과 같다

4. 조항별 레드팀

조항	최악의 시나리오	발생 조건	대응 문구
옵션풀 15% pre	풀 미소진분이 매각 시 투자자 몫으로 재분배—1.29%p가 영구	시리즈B 전 풀 재설정 없이 매각	“미배정 풀은 매각·청산 시 소각” 또는 pre 345.4억
1x 참가적 청산우선권	매각 500억 시 한강 80 + 20% × 408 = 161.6억 vs 비참가(보통주 전환) 97.6억 → 창업자 3인 207.1 vs 247.7억(-40.6억) . 300억이면 105.6 vs 132.0(Day6 워터폴 재계산—노들 1x 참가 12억·풀 전량 행사·SAFE 보통주)	저가 매각·다운라운드	비참가 또는 3x 상한 참가
drag 우선주 60%	한강 20.00 + 노들 14.10 = 34.1%가 우선주의 과반 → 창업자 반대 매각	시리즈B 실패 후 M&A	drag 발동에 이사회 과반 + 창업 1인 동의
이사회 5인(투자자 2 + 독립 1)	독립 이사가 투자자 지명이면 3:2	CEO 해임 결의	독립 이사는 양측 합의 지명
온담 클로징 선 행(B안)	온담 CFO 3주 + 47건 협상 → D+930, 런웨이 D+1067	협상 결렬 시 자금 0	선행 조건을“ARR 3.78억 이상 신규 계약”으로 일반화
정보권·월간 보고의 ARR 정의	“계약 ARR”보고 → 서영채 D+330 지적 재현	분모 불일치로 신뢰 상실	㉓ 표기 규칙을 주주간계약 부속으로

조항	최악의 시나리오	발생 조건	대응 문구
SAFE 전환 방식(심화)	정본은 cap ÷ FD 1,250,000 = 14,400원(pre 방식). 문서가 post-money cap이면 8/180 = 4.44%(58,140주, +2,584주)	SAFE 보유자가 post-money 해석 요구	전환 산식을 텀시트 부속에 확정

5. 채용 여력 (기부여 40,000주·27 → 60명 [추가 설정])

항목	A안(한강)	B안(코너스톤)
가용 옵션풀(주식수·%)	212,745 - 40,000 = 172,745 (9.74%)	100,000 - 40,000 = 60,000 (3.60%)
계획 채용(직군·인원, 24개월)	시니어·리드 5(0.40%) ·미드 14(0.15%) ·주니어 14(0.05%) ·CFO 1(1.00%) = 34명	동일
필요 옵션 합계	5.8% = 102,827주	5.8% = 96,611주
부족분·대응	+69,918주(3.9%p 여유) —시리즈B까지 풀 재설정 불요	-36,611주(2.2%p 부족) —시리즈B 전 풀 증설 필요, 그 희석은 창업자·코너스톤이 나눈다

6. 온담 딜 결정과 텀시트의 연동

	한강벤처스	코너스톤캐피탈
온담 딜 수	가능. 풀 15% pre(1.29%p) ·온담 86 mm(6 FTE 상한) ·IR ARR 18.9 유	가능—선행 조건 충족. pre 290(15.3%) ·풀 6%(채용 부족
용	지 → pre 320 = 검산 20.4% ·클로징 D+830	2.2%p) ·클로징 D+930 이후·이사회 3:2
온담 딜 거	가능—단 IR ARR 18.9 → 14.3 (대한항공 2.4 포함, -24%). 같은 배수	소멸(F-15) . 남는 것은 한강 단독 → 옵션풀 협상력 상실
절	16.9×면 pre 242억 —한강 재협상 위험. 검산 15.68 → 14.3은-9%	

7. 협상 요청 목록·BATNA·권고

순위	조항	요청 문구	근거·BATNA
1	옵션풀 위치	“추가 풀 112,745주는 post-money 기준으로 한다”또는 “풀 pre 유지 시 pre-money 345.4억(풀 가치 25.4억 가산)”	1.29%p = 한강 20.00 vs 18.71. BATNA: 코너스톤(풀 조항 없음) —온담 수용 시에만 유효
2	청산우선권	1x 비참가(시드 RCPS 동반 전환)	워터폴: 매각 500억 시 참가적이면 창업자 3인 207.1억 → 비참가 247.7억(+40.6 = 한강 우선권 80 × 창업자 50.77%). BATNA: 코너스톤이 비참가
3	코너스톤 선행 조건(B안 시)	“온담 딜 클로징” → “ARR 3.78억 이상 신규 계약(온담 또는 대한항공 + 2사)”	온담 거절권을 되찾는다. BATNA: 한강(조건 없음)

BATNA. 다른 리드—없다(2안뿐, D+900 목표). 브릿지 연장—노들 추가 4억 가능성, 단 서영채는 자기 희석에 반대(\$6.3). 매출로 버티기—런웨이 8.9개월, 순소진 8,400만, 감원 없이 불가. **권고.** 한강 A안 + 요청 1·2 관철(풀 post 또는 pre 345억) —온담 딜은 3분류·6 FTE 상한·별도 SOW 조건부 수용, 대한항공 병행 체결. 코너스톤은 요청 3이 관철될 때만 대안. 둘 다 거절되면 브릿지 4억 + 대한항공 + 한강 재협상(pre 242)이 바닥이다.

4.6 예시본 해설

왜 1.29%p를 “주식수로” 계산하게 했는가. 임재혁의 문장(“표준 문구예요”)은 참이다—표준이다. 표준이라는 것과 값이 없다는 것은 다르다. %로 계산하면 “15% 풀”이 어디서 나오는지 안 보이고, 주식수로 계산하면 112,745주가 pre-money FD에 들어가서 주당가가 24,511에서 22,562로 내려가고 한강이 같은 80억으로 28,194주를 더 받는 것이 보인다. 그 28,194주가 1.29%p이고 25.4억이다. 시드에서 0.43%p였던 것이 시리즈A에서 1.29%p인 이유는 풀이 크고(112,745 vs 27,778) 밸류가 크기 때문이다(Day6 점검 질문 2의 답).

왜 post 방식을“한강도 희석 분담”으로 정의했는가. “같은 풀을 post에 둔다”는 문장은 계산 방식을 하나로 정하지 않는다. 예 시본은 가장 표준적인 정의(pre-money 320억을 풀 신설 전 FD에 적용하고, 풀은 클로징 후 신설하여 전원이 비례 희석)를 쓰고 그 정의를 카드에 적었다. 다른 정의(풀 12%를 post 기준으로 재산정 등)를 쓰면 숫자가 달라진다—달라진 숫자가 정의와 함께 적혀 있으면 통과다. 즉시 탈락은 정의 없이%p만 적는 것이다.

왜 2x2의“거절 × 한강”칸에 pre 242억을 적었는가. “거절하면 코너스톤이 사라진다”는 정본에 있다. 정본에 없는 것은“거절 하면 한강도 흔들린다”—IR 텍의 18.9가 14.3이 되면 같은 배수로 pre 242억이다. 이 숫자가 없으면 온담 거절이“코너스톤 만 잃는 선택”으로 보이고, 있으면“한강 재협상까지 감수하는 선택”으로 보인다. 그래서 36 항목 8의 조건부 Go가 대한기공 병행 체결을 포함한다—14.3을 만드는 2.4가 대한기공이다.

왜 B안의 채용 부족을“그 희석은 창업자·코너스톤이 나눈다”로 적었는가. 코너스톤이 풀 조항을 안 넣은 것은 관대함이 아닐 수 있다. 시리즈B 전에 풀을 늘리면 그때의 희석은 코너스톤도 진다—즉 코너스톤은 지금 풀 6%로 들어와 나중에 함께 희석 되는 쪽을 택했고, 한강은 지금 풀 12%를 창업자 몫에서 만들어 자기는 희석되지 않는 쪽을 택했다. 두 텀시트는 같은 문제를 반대 시점에 푼다.

판정 규칙—즉시 탈락: ① 옵션풀 효과률%로 계산(주식수 없음) ② SAFE 전환 누락 또는 discount로 전환 ③ 2x2의“거절 × 코너스톤”이 소멸이 아님 ④ 요청이 5개 이상 ⑤ 정보권 ARR 정의 미검토. **정답 처리:** post 방식의 다른 정의(정의를 적혀 있으면)·요청 순위의 다른 배열·권고가 코너스톤(요청 3 관철 조건이 있으면)·채용 계획 인원(±10명). **오답 처리하지 않음:** [추가 설정] 조항(drag %·이사회 구성)의 다른 값·SAFE post-money 해석 행의 유무.

4.7 실습

기본 과제. 한강이 요청 1을 거부하고 대신“pre 340억, 풀 15% pre 유지”를 역제안했다고 하자(D+815, 가상). 항목 2·3을 다시 계산하라—강민수와 한강의 지분은 각각 얼마이고, 이것은 요청 1(pre 345.4)과 어느 만큼 다른가. 받겠는가?

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사가 최근 받은 계약서(투자·조달·라이선스 어느 것이든) 한 장에서“표준 문구”라고 들은 조항 하나를 골라 최악의 시나리오·발생 조건·대응 문구를 써 보라. 계산이 되는 조항이었는가.

점검 질문. 1. 옵션풀 위치가 시드에서 0.43%p, 시리즈A에서 1.29%p인 이유는 무엇인가—풀 크기인가, 밸류인가, 둘 다인가? 2. 코너스톤이 옵션풀 조항을 넣지 않은 것은 창업자에게 유리한가? 언제 유리하고 언제 불리한가? 3. 온담을 거절할 때 한강의 pre가 242억으로 재산정될 근거는 무엇이고, 그것을 막는 문서는 어느 것인가(38의 어느 행)?

5. 편익 실현 원장 공동 확정본 (㉔ Benefits Realisation Ledger —Joint Confirmation = PM ㉔)

5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day8 교재 제5장: 5.1절(㉔를 반대편에서—output 열) ·5.2절(output·outcome·utilisation —칸마다 실명) ·5.3절(인수 기준의 모집단) ·5.4절(두 시계와 미달 시 조치) ·5.5절(8일 사슬 역추적). 약 40분.

이 문서는 40종의 마지막이다. PM Day4 ㉔ 편익 실현 원장 v1.0(2027-05-21, 재무본부 소유)의 표를 **그대로 가져와** 답게 이지가 output 열을 채우고 양쪽이 서명한다. Day4에서 여러분은 이 표를 온담 P1의 PM으로서 만들고 오정근·한동석·재경 팀장의 서명을 받았다—“output 서명은 G4 인수로 종결되어 P1 PM·수행사는 G5 판정에 책임이 없다”고 적었다. 오늘 여러분은 그 output 서명을 하는 수행사다. 온담 G5(2028-03-31)는 이미 지났다—편익 실현률 71%, “경고”, 개선 계획에 검사 기록 디지털화. 그 개선 계획의 공급자가 여러분이다.

이 문서의 본체는 항목 4 **인수 기준의 모집단**이다. FN 2.4% ·OCR 95.2%는 자동차 3세트 60건의 값이고(V-07), 온담 4세트에서는 한 번도 측정되지 않았다. 모집단 없는 인수 기준은 무효다—Day3에서 여러분이 재고 정확도 91.3%의 분모(순환 실사 SKU 69%)를 따져 물었을 때 이미 배운 것이다. 그때 여러분은 감사자였고 지금 여러분은 그 문서를 쓴 사람이다. 측정 계획을 인수 기준 조항으로 만드는 것이 이 문서가 서명될 수 있는 조건이다.

5.2 표준·문헌에서의 위치

출처	위치	대응 산출물 명칭	비고
Ward & Daniel, Benefits Management (2판, 2012)	Ch. 3·6 —benefits dependency network, ownership	benefits ledger, benefit owner	output/outcome/ utilisation 분리의 원형
MSP (5판, 2020) ·PRINCE2 7판	Benefits realisation ·benefits review plan	benefits realisation plan	두 시계(프로그램 M+n / 운영 +n)
PMBOK 8판	편익 실현·가치 인도	value delivery	종료 후 편익 판정의 책임
ITIL 4 Service Level Management	인수 기준·측정	acceptance criteria	모집단 정의
PM Day4 ㉔ 항목 1·2·4·5	편익 6칸·분모 정치·리뷰 계획·ITO 서명표	ledger v1.0	그대로 가져온다
PM Day3 ㉔ ·교재 2.1절	재고 정확도 분모 정정	denominator	8일의 첫 분모
Day6 ㉔ 항목 1·3 ·Day7 ㉔ 항목 5·6	데이터셋 60건·합격 기준 개정·criteria drift	population	FN 2.4%의 모집단

5.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 당사자

▶ 교재 5.1절(㉔를 반대편에서—output 열)

- **무엇을 적는가:** 상위 문서(②0 버전·소유) / 당사자·서명자 / 기준일·갱신 시점 / 적용 범위(편의 항목).
- **어떻게 적는가:** 상위 문서를 ②0 v1.0(2027-05-21, 재무본부 정미란·재경팀장 소유)으로 명시하고 이 문서를 v2.0으로—②0 리뷰 계획의“2028-05 운영 +12 원장 v2(B-02 분모 B 목표 설정)”가 이 문서다. 소유는 여전히 재무본부이고 답게이지는 output 열의 서명자다.
- **흔한 오류:** 답게이지 문서로 만든다(원장의 소유자는 온담 재무본부다). 적용 범위를 B-01~08 전부로 잡는다(검사기록이 기여하는 항목만—B-02(B)·03·04 + 신설).
- **답게이지에서는 이렇게:** §5.5 항목 1.

항목 2. 편의 항목—②0의 6칸 + output

▶ 교재 5.1절·5.2절

- **무엇을 적는가:** 편의 ID / 측정식(분자·분모) / 기준값·시점 / 목표값·시점 / 측정 책임자(실명) / **답게이지 output**. ②0의 B-02(분모 A·B)·B-03·B-04를 그대로 옮기고 G5 실적을 추가, 검사기록 디지털화가 만드는 신설 항목(B-09·B-10)을 더한다.
- **어떻게 적는가:** ②0 v1.0의 문장을 바꾸지 않는다—분모 A 91.3 → 98.5는 3년째 그대로이고 오늘 바꿀 것은 **분모 B의 목표 신설**이다(②0 항목 2 “M+12 리뷰에서 설정”). output 열은 답게이지가 인도하는 것을 측정 가능한 지표로(검사기록 자동 생성률·코드 매핑 커버리지 61.4 → 95 ·판정 정확도—단 온담 세트 미측정). B-10의 output에 “**법정 기준 판정 정확도는 output이 아니다**”를 적는다(③7 항목 5 분리 조항).
- **흔한 오류:** 분모 A의 목표를 손댄다. output 열에 outcome을 쓴다(“재고 정확도 95%”—그것은 한동석의 서명이다). 판정 정확도를 output으로 약속한다(모집단이 없다—항목 4).
- **답게이지에서는 이렇게:** §5.5 항목 2 —B-02(B) 84.6 → G5 88.9 → 목표 95.0(M+36 2030-01) ·output 자동 생성률 ≥ 90% ·커버리지 95% ·판정 정확도 측정 후.

항목 3. 책무 분리—output / outcome / utilisation

▶ 교재 5.2절(output·outcome·utilisation —칸마다 실명)

- **무엇을 적는가:** 편의 ID × output(답게이지—무엇을 인도하는가) / outcome(온담 현업 임원—무엇이 달라지는가) / utilisation(업무 변화 소유자—누가 쓰게 만드는가). 칸마다 실명.
- **어떻게 적는가:** ②0 항목 5 ITO 서명표의 형식 그대로. output 열의“P1 PM·이재현(수행사)”이 오늘은“답게이지 강민수”다. outcome은 ②0의 서명자(한동석·오정근·나영선)를 유지. utilisation에 마스터 정비(C-05 —온담 자체)를 넣는다—커버리지 95%의 전제가 온담의 일이라는 것을 표에 적는다.
- **흔한 오류:** output 칸에 답게이지 대신“GAUGE”(제품명은 서명하지 않는다). utilisation 칸이 비거나“온담”. 마스터 정비를 output에 넣는다(③6 ②의 즉시 탈락이 여기서 재발한다).
- **답게이지에서는 이렇게:** §5.5 항목 3.

항목 4. 인수 기준의 모집단

▶ 교재 5.3절(인수 기준의 모집단)

- **무엇을 적는가:** 현재 기준의 모집단(V-07) / 온담 4세트 측정 계획(세트 구성·건수·시점·판정자) / 임시 인수 기준(측정 전)과 유효 기간 / 측정 후 확정 절차·판정자 / 측정 비용의 부담.
- **어떻게 적는가:** 첫 행에 사실을 그대로—“FN 2.4 / OCR 95.2 / FP 21.3은 자동차 3세트(A·B·C) 60건, 오전 조도의 값. 온담 4세트에서 미측정.”측정 계획은 4세트(D-1 냉장 / D-2 HACCP / D-3 입고 / D-4 안성) × 20건 = 80건, 라벨 판정자 = 정본 판정자(③7 항목 7), 시점 = 계약 서명 후 8주, 비용 1,200만 답게이지 부담. 임시 기준은 **세트마다 다른 지표**로(건 단위 세트는 OCR·FN, HACCP은 재현율, 시계열은 in-range 정확도—OCR이 없다) 자동판정 OFF 조건과 함께. 확정 절차는 양측 서명.
- **흔한 오류:** “FN ≤ 3.0%”를 온담에도 그대로 인수 기준으로 쓴다(모집단 없음—즉시 탈락). 측정 계획 없이“추후 협의”. 측정 비용을 온담에 청구한다(인수 기준을 만드는 비용은 공급자 것이다). 4세트에 같은 지표를 쓴다(냉장 시계열에

OCR은 없다).

- **답게이지에서는 이렇게:** \$5.5 항목 4.

항목 5. 측정 시점·리뷰—두 시계

▶ 교재 5.4절(두 시계와 미달 시 조치)

- **무엇을 적는가:** 리뷰 / 시점 / 참석·판정 / 판정 대상—4행. 온담 시계(G5 후속·운영 +12/+24)와 답게이지 시계(분기 릴리스·측정 확정).
- **어떻게 적는가:** ⑩ 항목 4 리뷰 계획의 남은 행(2028-05 운영 +12 · 2029-05 운영 +24)을 그대로 두고 답게이지 시계 두 행(측정 확정·분기 릴리스 리뷰)을 더한다. 어느 리뷰에 누가 오는가를 실명으로—답게이지는 온담 운영위에 배석이지 판정자가 아니다.
- **흔한 오류:** 한 시계로 합친다. G5(2028-03-31)를 미래로 쓴다(지났다). 답게이지가 온담 편익을 판정한다.
- **답게이지에서는 이렇게:** \$5.5 항목 5.

항목 6. 미달 시 조치·배상의 분리

▶ 교재 5.4절

- **무엇을 적는가:** 상황(output 미달 / outcome 미달 / utilisation 미달 / 측정 불가) × 책임 주체 / 조치 / 배상 연동 여부.
- **어떻게 적는가:** **output 미달만** ③⑦ 항목 5의 25% 구간에 연동한다. outcome 미달(output 충족)은 ⑩ 규칙대로 온담 임원의 개선 계획이고 답게이지는 데이터를 제공한다. 측정 불가(분모 B의 실사 자체가 없음)는 판정 보류—단 측정 세트 80건은 output이다.
- **흔한 오류:** outcome 미달을 배상에 넣는다(재고 정확도 95%를 답게이지가 배상하면 ⑩ 항목 5의 책무 분리가 무너진다). output 미달을 배상에서 뺀다(그러면 ③⑦ 25% 구간의 대상이 없다).
- **답게이지에서는 이렇게:** \$5.5 항목 6.

항목 7. 8일 사슬 역추적

▶ 교재 5.5절(8일 사슬 역추적)

- **무엇을 적는가:** 이 문서의 칸 / 출처 문서·항목 / 변경 이력—6행. 각 숫자·이름이 어느 문서의 어느 행에서 왔는가를 거꾸로—④⑩ ← ②⑩ ← ①② / ④⑩ ← ③④ ← ②⑦ ← ②⑥ ← ②③ ← ②②.
- **어떻게 적는가:** 두 사슬을 끝까지—PM 사슬(분모 A 91.3: ②⑩ 항목 2 ← ①② Day3 분모 정정 ← ① BC §4 “순환실사 SKU”)과 Product 사슬(자동차 3세트 60건: ③④ 항목 5 ← ②⑦ 항목 1 ← ②⑥ 항목 3 ← ②③ 초기 SAM ← ②② 박선재 관찰). 변경 이력 열에 “몇 번 바뀌었는가”를—기준은 두 번 바뀌었고(②⑦ v1 → ③④ v2) 모집단은 한 번도 안 바뀌었다.
- **흔한 오류:** 사슬이 한 단계에서 끝난다(“②⑩에서 왔다”). 변경 이력이 비어 있다.
- **답게이지에서는 이렇게:** \$5.5 항목 7 —마지막 30분(\$7)의 조별 과제이기도 하다.

항목 8. 양측 서명

- **무엇을 적는가:** output —답게이지 강민수 / outcome·utilisation —온담 나영선·측정 책임자 / 조상태. 서명 전 확인: 인수 기준의 모집단 칸(항목 4)이 채워졌는가.

◆ 실습 입력 카드—④⑩ 편익 실현 원장 공동 확정본

시점: 2028-05-31(수), D+821 —②⑩ 리뷰 계획의 “2028-05 운영 +12 원장 v2”. 시점 1의 값만.

정본에서 찾는다: §7.3 V-07(자동차 3세트 60건·온담 4세트 미측정) ·V-01~06 v2 열·\$5.3 검사 대상 4종·\$5.5 정본 판정자·커버리지 61.4% ·\$9 접합점 표(②⑩ → ④⑩ ·①② → ②⑦·Day3 분모 정정) ·\$6.4 온담 인물·최종 명제.

앞 산출물에서 가져온다: PM ②⑩ 항목 1(편익 6칸—B-02·03·04 행) ·항목 2(분모 정치—A 91.3 / B 84.6, “B 목표는 M+12 리뷰에서 설정”) ·항목 4(리뷰 계획 2028-05 ·2029-05) ·항목 5(ITO 서명표) ·②⑦ 항목 1(데이터셋)·항목 3(개정 절차) ·③④ 항목 5(데이터셋 문장)·

항목 6(criteria drift)·항목 7(미감시)·③⑦ 항목 5(배상 4구간—25% output 미달)·항목 7(정보 판정자)·③⑥ 항목 3(C-27·28 —B-04·B-02 output 연동).

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다(day8_enterprise.py G5 ·LEDGER ·POPULATION): - 온담 G5(2028-03-31) 실적: B-04 폐기율 2.9%(목표 2.2, 실현 59%) ·B-03 결품률 2.6%(목표 1.5, 66%) ·B-02 분모 A 97.1%(목표 98.5, 81%) ·분모 B 88.9% ·B-08 12.4h ·전체 실현률 71% → “경고”(95% 미만), 개선 계획 제출 - 신설 후보: B-09 검사기록 작성·검색 공수 월 1,260 인시(2028-04 표본) ·B-10 CCP 한계 초과 → 개선조치 기록 리드타임 3.2시간(2028-04 표본) - 측정 세트: D-1 냉장 20 / D-2 HACCP 20 / D-3 입고(상위 30개사) 20 / D-4 안성 20 = 80건·라벨링 4주 + 측정 2주 + 검토 2주·비용 1,200만

여러분이 결정하는 것(찾지 않는다): 분모 B의 목표값·시점·output 열의 지표 셋·임시 인수 기준(세트별) ·확정 절차·판정자·측정 비용 부담·사슬 역추적의 변경 이력 열

★ 수업 중 과제—5교시, 약 25분—항목 2(B-02(B) 행—목표·output 열) ·4(인수 기준의 모집단—다섯 행 전부)를 \$5.4에 집계이저로 채운다. 항목 7은 6교시(실습②) 조별 과제. 항목 1·3·5·6은 \$5.5로 확인한다.

5.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용: [../템플릿/Product_Day8/40_편익원장공동확정본_빈템플릿.pdf](#) (A4 5쪽, 편익 항목은 가로)

1. 문서 정보와 당사자—상위 문서(20 버전·소유) / 당사자·서명자 / 기준일·갱신 시점 / 적용 범위

2. 편익 항목—20의 6칸 + output

편익 ID	측정식(분자/분모)	기준값·시점	목표값·시점	측정 책임자(실명)	답게이지 output
B-02(A) 참고	[20 그대로]	[]	[]	[]	[]
B-02(B)	[]	[]	[]	[]	[]
B-03	[]	[]	[]	[]	[]
B-04	[]	[]	[]	[]	[]
(신설)	[]	[]	[]	[]	[]
(신설)	[]	[]	[]	[]	[]

3. 책무 분리—편익 ID × output(답게이지) / outcome(온담 임원) / utilisation(업무 변화 소유자) —실명 (5행)

4. 인수 기준의 모집단

항목	내용
현재 기준의 모집단(V-07)	[]
온담 4세트 측정 계획(세트·건수·시점·판정자)	[]
임시 인수 기준(측정 전)과 유효 기간	[]
측정 후 확정 절차·판정자	[]
측정 비용의 부담	[]

5. 측정 시점·리뷰—두 시계—리뷰 / 시점 / 참석·판정 / 판정 대상 (4행)

6. 미달 시 조치·배상의 분리—output 미달 / outcome 미달 / utilisation 미달 / 측정 불가 × 책임 주체 / 조치 / 배상 연동

7. 8일 사슬 역추적—이 문서의 칸 / 출처 문서·항목 / 변경 이력 (6행)

8. 양측 서명—답게이지 강민수 / 온담 나영선 / 측정 책임자 / 온담푸드시스템 구성태—서명 전 확인: 항목 4 [채움 / 공란]

5.5 답게이지 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. 항목 4의 첫 행을 먼저 쓴다—“FN 2.4%는 어디서 나온 값인가.” 그 행이 비어 있으면 항목 8은 서명할 수 없다.

▶ 인쇄용: ../템플릿/Product_Day8/40_편익원장공동확정본_완성예시.pdf

편익 실현 원장 공동 확정본 v2.0 —온담 P1 후속·품질·검사기록 디지털화·답게이지 GAUGE ·2028-05-31(수, D+821) ·작성 나영선(온담)·윤하경(답게이지) ·서명 나영선·강민수·한동석·오정근·조성태

1. 문서 정보와 당사자

항목	내용
상위 문서(20 버전·소유)	편익 실현 원장 v1.0(2027-05-21, G4 종료 보고서 부속, 소유 재무본부 정미란·재경팀장—정본 관리자). 이 문서는 20 리뷰 계획의 “2028-05 운영 +12 원장 v2 —B-02 분모 B 목표 설정” 그 자체이며 소유는 여전히 재무본부. 답게이지는 output 열의 서명자로 추가
당사자·서명자	output —(주)답게이지 강민수 CEO / outcome —한동석 물류본부장(B-02) ·오정근 영업본부장(B-03·04) ·나영선 품질 안전본부장(B-09·10) / utilisation —나영선·점포 QA ·강현도 / 온담푸드시스템 조성태(안성 세트) / 판정—재무본부
기준일 / 갱신 시점	2028-05-31 ·G5(2028-03-31) 결과 반영·다음 갱신 2029-05(운영 +24) 및 온담 세트 측정 확정 시(계약 서명 + 8주)
적용 범위(편익 항목)	검사기록 디지털화가 기여하는 항목—B-02(분모 B) ·B-03 ·B-04 + 신설 B-09 ·B-10. B-02(A)·B-05·07·08은 20 그 대로(참고 표기)

2. 편익 항목—20의 6칸 + output (B-02·03·04의 측정식·기준값·목표값은 20 v1.0 그대로; G5 실적·B-09·10·output은 [추가 설정])

편익 ID	측정식(분자/분모)	기준값·시점	목표값·시점	측정 책임자(실명)	답게이지 output
B-02(A) 재고 정확도—참고	실사 일치 SKU ÷ 순환 실사 SKU(69%)	A 91.3%(2025) → G5 실적 97.1%	98.5%(M+24 2028-01, 판정 완료—81% 실현)	한동석 / 순환 실사 담당	(A는 검사기록과 무관—20 그대로, 목표 불변)
B-02(B) 재고 정확도—분모 B	실사 일치 SKU ÷ 전체 SKU(100%, 비순환 31% 포함)	B 84.6%(2026-12-18) → G5 88.9%	95.0%(M+36 2030-01) —원장 v2에서 신설(20 항목 2 “M+12 리뷰에서 설정”)	한동석 / 나영선(검사기록 전제)	입고 검수 검사기록 자동 생성률 ≥ 90% ·코드 매핑 커버리지 61.4 → 95%(온담 마스터 정비 후) ·판정 정확도: 온담 세트 미측정—항목 4
B-03 결품률	결품 SKU-일 ÷ 진열 SKU-일	4.7%(2025) → G5 2.6%	1.5%(M+24) —66% 실현, 유지 판정 2029-05	오정근 / 매장 운영 KPI 담당	입고 검수 리드타임(검사 대기 재고) 기준 1.8일 → 0.5일
B-04 폐기율	월 폐기 금액 ÷ 취급원 가(C-15) ·수량 병기	3.9%(2025) → G5 2.9%	2.2%(M+24) —59% 실현, 개선 계획	오정근 / 강현도	폐기 사유·온도 이탈·코드 자동 부여율 ≥ 95%(C-27) ·냉장 out-of-range → 폐기 전환율 기준 31%
B-09 검사기록 작성·검색 공수—신설	월 기록 작성 인시 + 검색 인시(61점 + 이천 + 안성)	월 1,260 인시(2028-04 표본 측정)	-60% = 504 인시(운영 +12 2029-11)	나영선 / 점포 QA 담당	기록 자동 생성률·검색 응답 3초·오프라인 동기화 성공률
B-10 CCP 한계 초과 → 개선조치 기록 리드타임—신설	한계 초과 시각 → 개선 조치 기록 완료 시 각(61점 평균)	3.2시 간(2028-04 표본)	30분(운영 +12)	나영선 / 오정근(점포 실행)	플래그 발생 → 알림 30초(C-03) ·판정은 감사원—법정 기준 판정 정확도는 output이 아니다(37 항목 5)

3. 책무 분리—output / outcome / utilisation (20 항목 5 형식. output 열의 “P1 PM·이재현”이 “답게이지 강민수”로)

편의 ID	output —답게이지	outcome —온담 임원	utilisation —업무 변화 소유자
B-02(B)	답게이지 강민수—자동 생성률·커버리지·측정 세트 80건 인도	한동석 물류본부장—분모 B 95%	나영선 —검사기록 디지털화 현업 정착· 마스터 정비(C-05, 온담 자체)
B-03	답게이지—검사 대기 채고 리드타임 리포트	오정근 영업본부장	매장운영 KPI 담당·구매(입고 검수)
B-04	답게이지—온도 이탈 코드 자동 부여(C-27)	오정근	강현도 구매팀장(폐기 집계) ·한동석(냉장 운영)
B-09	답게이지—모바일·오프라인·검색	나영선	점포 QA 담당·지역매니저(체크리스트 C-44)
B-10	답게이지—CCP 플래그·알림(C-03)	나영선	점포 검사원(개선조치 실행) ·오정근

4. 인수 기준의 모집단

항목	내용
현재 기준의 모집단(V-07)	V-07: 자동차 3세트(A·B·C) 60건—오전 조도, 절삭·프레스·사출. FN 2.4 / OCR 95.2 / FP 21.3은 이 60건의 값이다. 온담 4세트에서는 한 번도 측정되지 않았다. 합격 기준은 두 번 개정됐고(② v1 FN ≤ 8.0 → ③ v2 FN ≤ 3.0) 데이터셋은 한 번도 바뀌지 않았다
온담 4세트 측정 계획	D-1 이천센터 냉장(이물·중량 종이 + 온도 시계열) 20건—한동석 → 나영선 최종 / D-2 브레드온담 HACCP CCP 기록지 20건—나영선 / D-3 입고 검수 성적서(상위 30개사 서식) 20건—나영선 + 구매 / D-4 완성 납품 검사기록(고객사 5사 서식) 20건—조성태 → 나영선 최종 = 80건 . 시점: 계약 서명 후 8주(라벨링 4주 + 측정 2주 + 검토 2주). 라벨 판정자 = 정본 판정자(⑦ 항목 7)
임시 인수 기준(측정 전)과 유효 기간	세트마다 다르다— D-3·D-4(건 단위) : OCR ≥ 90% & FN ≤ 5% / D-2 : '개선조치 필요'재현율 ≥ 97% / D-1 : in-range 판정 정확도 ≥ 99%(OCR 해당 없음). 측정 전에는 자동판정 OFF·초안만 . 유효 기간: 측정 확정 시까지, 가장 계약 서명 + 12주
측정 후 확정 절차·판정자	측정 후 4주 내 양측 서명으로 확정—판정자 나영선 (온담) · 오세진 (답게이지). 미확정 시 임시 기준 유지 + 초안 OFF 지속. 확정 기준이 ⑦ 항목 4 "AI 판정 정확도"행의 목표가 된다
측정 비용의 부담	1,200만—답게이지 부담 (③ 사용자 개발·eval 행). 인수 기준을 만드는 비용은 공급자의 것이다—온담에 청구하면 온담은 측정을 미룬다

5. 측정 시점·리뷰—두 시계 (온담 시계는 ② 항목 4 그대로 + 답게이지 시계)

리뷰	시점	참석·판정	판정 대상
온담 G5 후속—원장 v2 확정	2028-05-31(운영 +12) —이 문서	재무본부(정미란·재경팀장) 판정·나영선·강민수 배석	B-02 분모 B 목표 신설·B-09·10 신설·측정 계획 조항
온담 4세트 측정 확정	계약 서명 + 8주	나영선(판정자) ·오세진·조성태	임시 인수 기준 → 확정 기준
운영 +24 유지 판정	2029-05	재무본부·운영위·답게이지 배석(판정자 아님)	B-03·04·08 유지·B-09·10 첫 판정·원장 종결 여부
답게이지 분기 릴리스 리뷰	분기(온담 승인 후)	박세연·답게이지 온담 담당·나영선 위임자	output 지표 3종·오류 예산·미감시 라인

6. 미달 시 조치·배상의 분리

상황	책임 주체	조치	배상 연동 여부
output 미달(자동 생성률·커버리지·측정 세트)	답게이지	재이관·재측정·무상 기간 연장	연동—⑦ 25% 구간
outcome 미달(output 충족)	온담 현업 임원(한동석·오정근·나영선)	개선 계획(② 규칙) —답게이지는 데이터 제공	비연동

상황	책임 주체	조치	배상 연동 여부
utilisation 미달(현업 미사용)	업무 변화 소유자(나영선·점포 QA)	교육·체크리스트·지역매니저 점 검	비연동
측정 불가(분모 B의 실사 자체가 없음)	온담 물류본부	측정 체계 먼저—판정 보류	비연동—단 집계이지 측정 세트 80건은 output

7. 8일 사슬 역추적

이 문서의 칸	출처 문서·항목	변경 이력
항목 2 B-02 분모 A 91.3 / B 84.6	㉔ 항목 2 분모 정치(2027-05-21) ← ㉔ Day3 분모 정정(2026-09) ← ① BC §4 “순환실사 SKU”(2025-11)	분모 A는 3년째 그대로—B 목표만 신설
항목 3 output / outcome / utilisation 실명	㉔ 항목 5 ITO 서명표 ← ④ 거버넌스·RACI(Day1)	답게이지가 output 열의 서명자로 추가
항목 4 “자동차 3세트 60건”	㉔ 항목 5 데이터셋 문장(D+540) ← ㉔ 항목 1 데이터셋(D+137) ← ㉔ 항목 3 범위“자동차”(D+130) ← ㉔ 초기 SAM 2,150(D+60) ← ㉔ 박선재 관찰(D+40)	세트 D는 한 번도 없었다—이 칸이 비면 서명 불가
항목 4 FN 2.4%·임시 기준	㉔ eval v2 합격 기준 개정(D+540, criteria drift) ← ㉔ 항목 3 개정 절차·합격 기준 v1 FN ≤ 8.0	기준은 두 번 바뀌었고 모집단은 한 번도 안 바뀌었다
항목 6 output 미달만 배상	㉔ 항목 5 4구간 ← ㉔ 항목 4 162만 선례(D+525) ← ㉔ 항목 6 책임 한계 10%(D+137) ← ㉔ SLA 배상 조항(Day4, 요구하는 쪽)	같은 조항을 반대편에서
항목 5 두 시계(M+n / 운영 +n / 집계이지 분기)	㉔ 항목 4 리뷰 계획 ← ㉔ 이관 목록 6번(2027-05) ← 2025-11 이사회 반려 34억 SI 견적·㉔ 현장 §5 제외 범위	“검사기록은 제외 범위”가 3년 뒤 21억 계약이 됐다

8. 양측 서명—output: 답게이지 강민수 CEO ✓ / outcome·utilisation: 온담 나영선 품질안전본부장 ✓·한동석 ✓·오정근 ✓ / 측정 책임자(실명): 한동석(B-02)·오정근(B-03·04)·나영선(B-09·10) ✓ / 온담푸드시스템 조성태 ✓ / 판정: 재무본부 정미란·재경팀장 ✓. **서명 전 확인: 항목 4 인수 기준의 모집단 칸—채워짐 ✓**

5.6 예시본 해설

왜 ㉔의 표를 바꾸지 않고 열만 더했는가. 원장의 소유자는 온담 재무본부다. 답게이지가 표를 다시 만들면 “공급자가 편익을 정의했다”가 되고 그 편익은 온담 임원이 서명하지 않는다. Day4에서 여러분은 output 서명이 G4 인수로 종결된다고 적었다—오늘 그 output 서명 칸에 여러분 이름이 들어간다. 분모 A의 목표(98.5)는 손대지 않는다. 오늘 할 일은 ㉔ 항목 2가 예약해 둔 한 가지—“B 목표는 M+12 리뷰에서 설정”—뿐이다.

왜 항목 4 첫 행에 “온담 4세트에서는 한 번도 측정되지 않았다”를 그대로 적었는가. 정본 V-07의 문장이고, 이 문서에서 가장 불리한 문장이다. 그것을 적지 않으면 서명 후에 나온다—첫 오판정 때, 218문항의 다음 판 때, 시리즈B 실사 때. 적으면 측정 계획이 인수 기준 조항이 되고 임시 기준·유효 기간·확정 절차가 따라온다. Day7 ㉔에서 기준 개정 옆에 반론 셋을 적은 것과 같은 이유다. 그리고 이것이 8일 최종 명제다(§7).

왜 세트마다 임시 기준이 다른가. 냉장 온도 시계열(D-1)에는 OCR이 없다—로거가 숫자를 준다. HACCP 기록지(D-2)의 위험은 FN이 아니라 “개선조치 필요”를 놓치는 것이다(재현율). 건 단위 세트(D-3·4)만 자동차와 같은 지표(OCR·FN)로 썰 수 있다. 4세트에 “FN ≤ 3.0%”를 그대로 쓰는 것은 모집단만 틀린 것이 아니라 지표도 틀린 것이다. 이것이 ㉔ 5차원 ③(1차 키가 다르다)의 인수 기준 판이다.

왜 측정 비용 1,200만을 답게이지가 내는가. 온담에 청구하면 온담은 측정을 미루고 임시 기준이 영구가 된다. 인수 기준을 만드는 비용은 공급자의 것이다—그래서 ㉔ 사용처 표의 개발·eval 행에 이미 들어 있다. 한 문서의 한 줄이 다른 문서의 한 줄과 같은 숫자여야 한다.

왜 사슬 역추적을 표로 만들게 했는가. 이 문서의 모든 칸은 앞 문서에서 왔다. 분모 A 91.3은 ①에서, “자동차 3세트”는 ㉔에서, 배상 분리는 ㉔에서. 사슬을 따라가면 두 가지가 보인다—기준은 여러 번 바뀌었는데 모집단은 한 번도 안 바뀌었다는 것, 그

리고 현장 \$5의 “제외 범위”한 줄이 3년 뒤 21억 계약이 됐다는 것. 마지막 30분(\$7)은 이 표를 조별로 거꾸로 걷는 시간이다.

판정 규칙—즉시 탈락: ① 항목 4 첫 행 공란 또는 “FN ≤ 3.0%”를 온담 인수 기준으로 그대로 ② 분모 A의 목표를 변경 ③ output 열에 outcome(재고 정확도%) ④ 판정 정확도(법정 기준)를 output으로 약속 ⑤ outcome 미달을 배상에 연동 ⑥ 항목 4 공란인 채 서명.

정답 처리: 분모 B 목표값($93_{96\%}$ ·시점(M+30 36)·세트별 임시 기준의 수치(근거 있으면)·측정 건수(60~120)·확정 판정자의 선택·신설 항목의 구성. **오답 처리하지 않음:** B-09·10의 기준값 표본(추가 설정)·답게이지 시계 리뷰의 주기.

5.7 실습

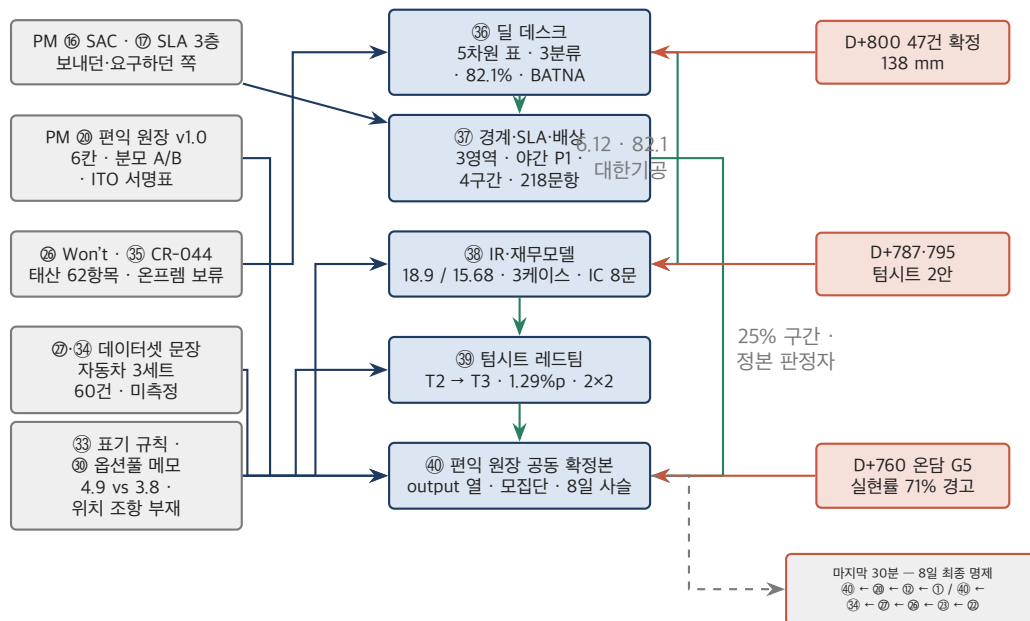
기본 과제. 측정 결과가 나왔다고 하자(계약 서명 + 8주, 가상): D-3 입고 OCR 88.1% · FN 6.2% / D-2 재현율 91% / D-1 in-range 99.4% / D-4 OCR 92.0% · FN 3.9%. 임시 기준을 통과한 세트와 못 한 세트를 가르고, 못 한 세트에 대해 항목 4의 확정 절차와 항목 6의 output 미달 행이 어떻게 작동하는지 쓰라. 자동판정 OFF는 어느 세트에서 풀리는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사가 공급자로서(또는 발주자로서) 서명한 인수 기준 하나를 꺼내라. 그 기준의 수치가 어느 모 집단에서 나왔는지 적을 수 있는가. 적을 수 없다면 그 기준으로 인수·거부된 사례가 있었는가.

점검 질문. 1. 20의 output 서명이 “G4 인수로 종결”되는데, 오늘 40의 output 서명은 언제 종결되는가? 2. 분모 B의 목표 95%를 답게이지가 배상 대상으로 받아들이면 어느 표의 어느 칸이 무너지는가? 3. “온담 4세트 미측정”을 적지 않고 서명했다고 하자. 그 사실이 처음 드러나는 시점은 언제이고 누구에 의해서인가?

6. Day8 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day5~7·PM 트랙 문서로 되돌아가는 것

Day8 다섯 산출물의 입력 관계 — 5차원 표 하나가 넷을 관통하고, 모집단 하나가 40종을 담는다



Day8 워크북 §6. 실선 — 입력(PM ⑩·⑪·⑲는 반대편에서). 청록 — 오늘의 문서끼리(③⑥ 3분류 → ③⑦ 3영역 / ③⑥ 6.12·82.1 → ③⑧ / ③⑦ 25% 구간·정분 판정자 → ④⑩). 붉은색 — 사건. 파선 — 마지막 30분.

그림 0-1. Day8 다섯 산출물의 입력 관계. ③⑥의 5차원 표와 3분류가 ③⑦ 경계·③⑧ 용량 리스크·③⑨ 2×2로 흐르고, ③⑦ 배상 4구간이 ④⑩ 미달 조치로, ⑯·⑰의 데이터셋 문장이 ④⑩ 모집단으로 담힌다. PM 트랙의 ⑩·⑪·⑲는 각각 ③⑦·③⑧·④⑩에서 반대편으로 다시 쓰인다.

이 산출물의 항목이	어느 산출물의 어느 항목을 고치는가	어떻게
③⑥ 항목 2·3 5차원·3분류	③⑦ 항목 2 경계 3영역·③⑧ 항목 5 리스크·③⑨ 항목 6 2×2	거절 → 자체 개발·86 mm → 상한 6 FTE ·수용/거절
③⑥ 항목 1 구축비 6.12	③⑦ 항목 5 물리적 하한·③⑧ 항목 4 사용처(적자 3.12) ·③⑨ IC 6문	한 검산이 세 문서의 숫자
③⑥ 항목 6 3표기	③⑧ 항목 2 트랙션·항목 5·IC 1문	37.0 / 24.1 / 82.1
③⑥ 항목 7 BATNA	③⑨ 항목 6·7 ·③⑧ Bear 케이스	대한기공 2.4 → 거절 시 ARR 14.3 → pre 242
③⑦ 항목 4 AI 판정 행	④⑩ 항목 4 측정 계획	세트 없이는 행이 없다
③⑦ 항목 5 4구간	④⑩ 항목 6 output 미달	25% 구간의 대상
③⑦ 항목 7 정분 판정자	④⑩ 항목 4 라벨 판정자·항목 5 측정 확정	나영선
③⑧ 항목 3 Bear/Base	③⑨ 항목 1 클로징 일정·항목 6	런웨이 8.9 안의 D+930
③⑨ 항목 3 1.29%p	③⑨ 항목 7 요청 1	pre 345.4

이 산출물의 항목이	어느 산출물의 어느 항목을 고치는가	어떻게
④⑩ 항목 4 모집단	③⑦ 항목 4 · 57 최종 명제	40종을 닫는 문장

PM 트랙 문서로 되돌아가는 것. ⑩ SAC의 인수 거부권은 218문항이 되어 돌아왔고(③⑦ 항목 6), ⑩의 3층 매핑은 공급자 쪽에서 야간 P1이 비는 표가 되었으며(③⑦ 항목 4), ⑩의 output 서명 칸에 여러분 이름이 들어갔다(④⑩ 항목 3). 그리고 Day3의 분모 정정(91.3 vs 84.6)은 오늘 마지막 30분의 문장이 된다—그때 여러분은 감사자였고, 지금은 그 문서를 쓴 사람이다.

7. 마지막 30분—에필로그(시점 2, 봉인)와 8일 최종 명제

■ **봉인.** 이 절은 ㉔~㉔을 다 쓴 뒤, 마무리 30분에 강사와 함께 연다. ㉔ 항목 5의“에필로그 예측”줄을 먼저 쓰지 않았다면 지금 쓰고 나서 편다.

7.1 에필로그—2028-11-26(일), D+1000 (정본 §1.5 · §4.13)

항목	값	출처
인원	34명(개발 21 / 세일즈 7 / CS 4 / 경영지원 2)	G-01 D+1000 · 분할은 §3.4
유료 고객 / ARR(온담 제외)	58개사 / 11.9억	§1.5
시리즈A	80억 클로징—리드는 정본에 없다	§1.5 · §4.13
온담	개발 21명 중 14명이 온담 커스터마이징에 투입·자동차 고객 58개사의 릴리스가 7개월간 없다	§1.5
검산	14명 × 7개월 = 98 mm —㉔ 분류 후 86 mm의 114%, 47건 전부 138 mm의 71%	day8_enterprise.py EPILOGUE_MM

세 가지를 대조한다. 첫째, ㉔ 항목 5에 적어 둔 여러분의 예측과 98 mm. 상한 6 FTE(연 72 mm)가 계약에 들어갔다면 이 숫자는 나올 수 없다—들어가지 않았거나, 들어갔는데 지켜지지 않았거나. 어느 쪽인지 정본은 말하지 않는다. 둘째, ㉔ 항목 6의 2×2 —온담이 수용됐으므로 남은 칸은 둘(한강 / 코너스톤)이다. 리드가 누구였는지 정본은 적지 않는다; 여러분의 권고와 대조해 어느 칸이 이 결말과 더 정합적인지 판정하라(풀 12%·이사회 2:3·클로징 일정을 근거로). 셋째, 정본 §1.5의 마지막 문장—“이 결말이 좋은 결말인지는 Day8 마지막 30분에 여러분이 판정한다.” ARR 11.9억(온담 제외)은 D+800과 같다—여섯 달 동안 자동차 58사에서 순증 ARR이 0에 가깝다는 뜻이고, 그것이 7개월 릴리스 공백의 값이다.

7.2 8일 최종 명제 (정본 §9)

“FN 2.4%는 자동차 3세트 60건에서 나온 값이다. 온담의 4번째 세트에서는 한 번도 측정되지 않았다. 이것은 여러분이 Day3에 재고 정확도 91.3%의 분모를 따져 물었을 때 이미 배운 것이다. 그때 여러분은 감사자였다. 지금 여러분은 그 문서를 쓴 사람이다.”

조별 과제(20분) —40종 사슬을 거꾸로 걷는다. ㉔ 항목 7의 표를 벽에 붙이고 두 사슬을 끝까지 걷는다.

- **PM 사슬:** ㉔ 항목 2 분모 A 91.3 ← ㉔ 항목 2(2027-05-21) ← ㉔ Day3 분모 정정(2026-09) ← ㉔ BC §4(2025-11) —세 문서에서 분모는 한 번도 안 바뀌었다. 바뀐 것은 여러분의 자리다.
- **Product 사슬:** ㉔ 항목 4 “자동차 3세트 60건” ← ㉔ 항목 5(D+540) ← ㉔ 항목 1(D+137) ← ㉔ 항목 3(D+130) ← ㉔(D+60) ← ㉔ 박선재(D+40) —기준은 두 번 바뀌었고(8.0 → 3.0) 모집단은 한 번도 안 바뀌었다.
- 두 사슬이 만나는 칸: ㉔ 항목 4 첫 행. **질문 하나**—그 칸을 비운 채 서명한 문서가 8일 동안 몇 개였는가(힌트: ㉔ v1.0의 합격 기준, ㉔ v2의 개정, ㉔ 항목 4 초안, IR 텍 18.9).

발표(10분). 조마다 한 문장—“이 결말은 좋은 결말인가, 그리고 어느 문서의 어느 칸이 그것을 바꿀 수 있었는가.”

8. Product 트랙을 마치며·읽을 자료

Product 트랙 4일은 한 회사를 D+0에서 D+1000까지 따라왔다. 감사원의 47분(㉔)에서 시작해 21억(㉔)과 80억(㉔)으로 끝났고, 마지막 문서(㉔)는 첫 문서(㉔)의 분모로 돌아갔다. PM 트랙 20종과 Product 트랙 20종은 다른 문서가 아니다—같은 문서를 반대편에서 쓴 것이다. 여러분이 어느 편에 서든, 표의 첫 열은 분모이고 마지막 열은 실명이다.

이 워크북의 딥게이지 관련 숫자는 교재/공통/가상회사_딥게이지.md를 정본으로 하며, [추가 설정]으로 표시한 항목(D+600~800 사건 시점, 47건 목록의 차원·공수·부담·분류, 온프레임 운영 원가 분해, 구축 실소요 분해, 218문항 3범주, SLA 6행, 배상 4구간, 재무모델 3케이스, 텀시트 기타 조항, 채용 여력, G5 실적, B-09·10, 측정 세트 80건, 옵션폴 post 방식의 정의)은 그림/Product_Day8/src/day8_enterprise.py로 검산한 이 워크북이 정본이다. 정본 \$7.5의 옵션폴 post 비교 수치는 이 정의로 재계산했다(강민수 25.79 / 한강 18.71 / 1.29%p).

읽을 자료

필수 (과정 전) — Moore, Crossing the Chasm (3판, 2014) 3~4장 · Fisher & Ury, Getting to Yes (3판, 2011) 4~6장 · Feld & Mendelson, Venture Deals (4판, 2019) 4~5장 · Ward & Daniel, Benefits Management (2판, 2012) 3~6장. **심화 (과정 후)** — YC SAFE post-money 표준 문서와 해설 · ITIL 4 Service Level Management practice guide · MSP (5판, 2020) 편익 관리 · Skok “SaaS Metrics 2.0” · a16z “16 Startup Metrics” · “16 More” · Perri, Escaping the Build Trap (2018) · Cagan, Inspired (2판, 2018) · ISO/IEC 42001:2023. **참고 (워크북을 쓰다가 손을 뻗어 확인할 것)** — PM 트랙 Day4 워크북 §1(㉓) · §2(㉔) · §5(㉗), Day3 워크북 §2(㉒) · Day6 워크북 §5(㉕) · Day7 워크북 §3(㉙) · §4(㉚) · 정본 §5 · §7.4 · §7.5 · §9.